MỤC LỤC

Chương 2. ĐẠI SỐ MA TRẬN 2
VÍ DỤ MỞ ĐẦU 2
2.1 CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN 3
2.2. NGHỊCH ĐẢO CỦA MA TRẬN 8
2.3. ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC MA TRẬN KHẢ NGHỊCH 13
2.4. CÁC MA TRẬN KHỐI 15
2.5. NHÂN TỬ HÓA MA TRẬN 19
2.8. KHÔNG GIAN CON CỦA $\mathbb{R}^n$ 25
2.9. CHIỀU VÀ HẠNG 40

Chương 2. ĐẠI SỐ MA TRẬN

VÍ DỤ MỞ ĐẦU

Mô hình Máy tính trong Thiết kế Máy bay

Để thiết kế thế hệ máy bay thương mại và quân sự kế tiếp, các kỹ sư tại Boing's Phantom Work sử dụng mô hình 3D và tính toán động lực chất lỏng (CFD). Họ nghiên cứu dòng không khí quanh một máy bay ảo để trả lời cho những câu hỏi về thiết kế quan trọng trước khi tạo những mô hình vật lý. Điều này đã giảm đáng kể số chu trình thiết kế và giá thành – và đại số tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này.

Máy bay ảo lúc đầu như một mô hình toán "khung dây" mà chỉ tồn tại trong bộ nhớ máy tính và thiết bị đầu cuối hiển thị đồ họa. (Một mô hình Boing 777 đã chỉ ra như vậy.) Mô hình toán học này sắp xếp và tác động tới mỗi bước thiết kế và chế tạo máy bay cả trong lẫn ngoài. Phân tích CFD quan tâm tới bề mặt bên ngoài.

Mặc dù bề ngoài lớp vỏ của máy bay khi hoàn thành trông có vẻ trơn tru, tuy nhiên cấu trúc bề mặt là khá phức tạp. Bên cạnh cánh và thân máy bay, một máy bay còn có vỏ, bộ phận giữ thăng bằng, bộ phận điều hướng,… Cách mà không khí dịch chuyển xung quanh các bộ phận này quyết định cách mà máy bay di chuyển trên bầu trời. Các phương trình mô tả sự dịch chuyển này là rất phức tạp, và họ phải tính toán đến đầu vào và đầu ra của động cơ, và những vệt còn lại do cánh của máy bay. Để nghiên cứu luồng khí, các kỹ sư cần một mô tả cải tiến cấp cao của bề mặt máy bay.

Một máy tính tạo ra một mô hình bề mặt bằng cách thêm lưới ba chiều của các hộp trong mô hình nguyên thủy. Các hộp trong lưới này hoặc hoàn toàn nằm trong hoặc ngoài máy bay, hoặc chúng giao với bề mặt của máy bay. Máy tính lựa chọn các khối giao với bề mặt và chia nhỏ chúng, chỉ giữ lại những hộp nhỏ hơn mà vẫn còn giao với bề mặt. Quá trình chia nhỏ này được lặp lại cho đến khi lưới là cực mịn. Một lưới điển hình có thể chứa trên 400,000 hộp.

Quá trình tìm luồng khí quanh máy bay bao gồm việc giải lặp đi lặp lại các hệ phương trình tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mà có thể liên quan đến hai triệu phương trình và biến số. Vécto $\mathbf{b}$ thay đổi mỗi lần, và dựa vào dữ liệu của lưới và nghiệm của các phương trình trước đó. Sử dụng một máy tính nhanh nhất ngoài thị trường, một nhóm của Fantom Works có thể dành từ một vài giờ đến một vài ngày để thiết lập và giải quyết một vấnđề về luồng khí. Sau khi nhóm này phân tích các giải pháp, họ có thể có một số điều chỉnh nhỏ tới bề mặt của máy bay toàn bộ quá trình một lần nữa. Có thể cần đến hàng ngàn lần chạy CFD.

Chương này trình bày hai khái niệm quan trọng hỗ trợ việc tìm nghiệm của những hệ phương trình đồ sộ như vậy:

- Khối ma trận: Một hệ CFD điển hình có ma trận hệ số "thưa" với hầu hết các phần tử không. Nhóm các biến một cách chính xác dẫn tới một ma trận khối với nhiều khối không. Mục 2.4 giới thiệu những ma trận như vậy và mô tả các ứng dụng của chúng.

- Nhân tử hóa ma trận: Thậm chí khi được viết với những ma trận khối, hệ các phương trình này là rất phức tạp. Để đơn giản hơn nữa các tính toán, phần mềm CFD của Boing sử dụng cái gọi là nhân tử hóa LU của ma trận hệ số. Mục 2.5 thảo luận về LU và việc nhân tử hóa các ma trận hữu ích khác. Chi tiết hơn về nhân tử hóa xuất hiện ở một số mục sau đó.

Để phân tích nghiệm của một hệ luồng khí, các kỹ sư muốn hình dung ra luồng khí trên bề mặt máy bay. Họ sử dụng đồ họa máy tính và đại số tuyến tính để cung cấp phương tiện cho đồ họa. Mẫu khung dây của bề mặt máy bay được lưu trữ như là dữ liệu trong nhiều ma trận. Một khi một hình ảnh được xuất ra màn hình máy tính, các kỹ sư có thể thay đổi quy mô của nó, phóng to hocj thu nhỏ các vùng nhỏ, và xoay những hình ảnh để xem các phần mà có thể bị che khuất. Mỗi thao tác này được hoàn thành bởi việc nhân các ma trận thích hợp. Mục 2.7 giải thích các ý tưởng cơ bản.

Khả năng phân tích và giải các phương trình của chúng tôi sẽ được nâng cao khi chúng tôi thực hiện các biến đổi đại số các ma trận. Hơn nữa, các định nghĩa và định lý trong chương này cung cấp một số công cụ cơ bản để giải quyết nhiều ứng dụng của đại số tuyến tính bao gồm hai hay nhiều ma trận. Với những ma trận vuông, Định lý Ma trận nghịch đảo trong mục 2.3 kết nối hầu hết các khái niệm đã được trình bày trước đó. Mục 2.4 và 2.5 kiểm tra các ma trận khối và việc nhân tử hóa ma trận, mà xuất hiện trong hầu hết các cách dung hiện đại của đại số tuyến tính. Mục 2.6 và 2.7 mô tả hai ứng dụng của đại số ma trận, cho tới kinh tế học và đồ họa máy tính.

2.1 CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN

Nếu A là một ma trận cỡ $m \times n$, nghĩa là một ma trận với m hàng và n cột, khi đó phần tử ở hàng i và cột j của A được ký hiệu bởi a_{ij} và được ký hiệu là phần tử (i, j) của A. Chẳng hạn, phần tử (3,2) là số a_{32} ở hàng ba, cột hai. Mỗi cột của A là một dãy m số thực mà có thể đồng nhất với một véctơ trong $\mathbb{R}^m$. Thông thường, những cột này được ký hiệu bởi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \ldots, \mathbf{a}_n$ và ma trận A được viết là

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

Để ý rằng số a_{ij} là phần tử hàng i của véctơ cột thứ j, a_j.

Các phần tử chéo của ma trận $A = [a_{ij}]$ là $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots$, và chúng tạo nên đường chéo chính của ma trận A. Một ma trận đường chéo là một ma trận vuông mà các phần tử ngoài đường chéo đều bằng 0. Một ma trận mà các phần tử đều bằng không được gọi là ma trận không và viết là 0. Cỡ của ma trận không thường được cho rõ ràng tùy vào từng ngữ cảnh.

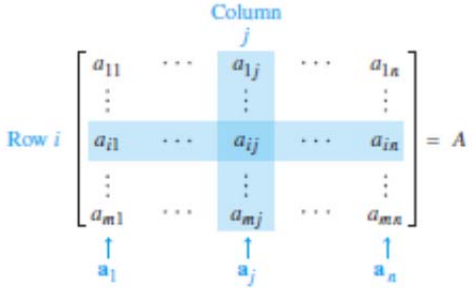


FIGURE 1 Matrix notation.

Phép cộng và Phép nhân Vô hướng

Số học về véctơ đã được mô tả từ trước có sự mở rộng tự nhiên cho các ma trận. Ta nói hai ma trận là bằng nhau nếu chúng có cùng cỡ (nghĩa là có cùng số hàng và số cột) các cột tương ứng của chúng là bằng nhau, hoặc nói một cách khác các phần tử của chúng là bằng nhau. Nếu A và B là các ma trận cỡ $m \times n$, thì tổng $A + B$ là ma trận cỡ $m \times n$ mà các cột của nó là tổng của các cột tương ứng của A và B. Từ việc cộng các véctơ cột được thực hiện theo

từng phần tử, mỗi phần tử của $A+B$ là tổng tương ứng của các phần tử của A và B. Tổng $A+B$ được định nghĩa chỉ khi A và B có cùng cỡ.

VÍ DỤ 1 Cho các ma trận

$$A=\begin{bmatrix}4&0&5\\-1&3&2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&1&1\\3&5&7\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}2&-3\\0&1\end{bmatrix}$$

Khi đó

$$A+B=\begin{bmatrix}5&1&6\\2&8&9\end{bmatrix}$$

nhưng $A+C$ không thể xác định được vì chúng không có cùng cỡ.

Nếu r là một vô hướng và A là một ma trận, thì phép nhân vô hướng rA là ma trận có các cột là tích của r với các cột tương ứng của A. Cũng như véctơ, $-A$ được dùng cho $(-1)A$, và $A-B$ chính là $A+(-1)B$.

VÍ DỤ 2 Nếu A và B là các ma trận như trong Ví dụ 1, thì

$$2B=2\begin{bmatrix}1&1&1\\3&5&7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&2&2\\6&10&14\end{bmatrix}$$

$$A-2B=\begin{bmatrix}4&0&5\\-1&3&2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2&2&2\\6&10&14\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-2&3\\-7&-7&-12\end{bmatrix}$$ ■

ĐỊNH LÝ 1 Cho A, B và C là các ma trận cùng cỡ, r và s là các vô hướng. Khi đó

a. $A+B=B+A$
b. $(A+B)+C=A+(B+C)$
c. $A+0=A$
d. $r(A+B)=rA+rB$
e. $(r+s)A=rA+sA$
f. $r(sA)=(rs)A$

Phép nhân Ma trận

ĐỊNH NGHĨA

Nếu A là một ma trận cỡ $m\times n$, B là một ma trận cỡ $n\times p$ với các cột là $\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\ldots,\mathbf{b}_p$, thì khi đó tích AB là ma trận cỡ $m\times p$ có các cột là $A\mathbf{b}_1,A\mathbf{b}_2,\ldots,A\mathbf{b}_p$. Nghĩa là,

$$AB=A[\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \cdots\ \mathbf{b}_p]=[A\mathbf{b}_1\ A\mathbf{b}_2\ \cdots\ A\mathbf{b}_p].$$

VÍ DỤ 3 Tính AB với $A=\begin{bmatrix}2&3\\1&-5\end{bmatrix}$ và $B=\begin{bmatrix}4&3&6\\1&-2&3\end{bmatrix}$.

GIẢI Viết $B=[b_1\ b_2\ b_3]$ và tính:

$$A\mathbf{b}_1=\begin{bmatrix}2&3\\1&-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}11\\-1\end{bmatrix},\quad A\mathbf{b}_2=\begin{bmatrix}2&3\\1&-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\13\end{bmatrix},\quad A\mathbf{b}_3=\begin{bmatrix}2&3\\1&-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}21\\-9\end{bmatrix}$$

$$AB=A[\mathbf{b}_1\ \ \mathbf{b}_2\ \ \mathbf{b}_3]=\begin{bmatrix}11&0&21\\-1&13&-9\end{bmatrix}$$

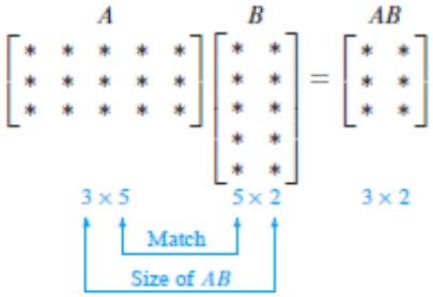
$A\mathbf{b}_1$ $A\mathbf{b}_2$ $A\mathbf{b}_3$ ■

Mỗi một cột của AB là một tổ hợp tuyến tính của các cột của A với trọng số từ cột tương ứng của B.

Rõ ràng rằng số các cột của A phải tương thích với số các hàng của B để cho một tổ hợp tuyến tính như Ab_1 tồn tại. Cũng như vậy, định nghĩa của AB chỉ ra rằng AB có cùng số hàng với A và có cùng số cột với B.

VÍ DỤ 4 Nếu A là một ma trận cỡ 3×5 và B là một ma trận cỡ 5×2 thì cỡ của AB và BA là bao nhiêu nếu chúng tồn tại?

GIẢI Từ A có 5 cột và B có 5 hàng, tích của AB là tồn tại và là một ma trận cỡ 3×2:



Tích BA không tồn tại vì hai cột của B không tương thích với 3 hàng của A.

Định nghĩa của AB là qua trọng cho tính toán lý thuyết và ứng dụng, tuy nhiên quy tắc sau đây cho một phương thức hiệu quả cho việc tính toán các phần tử riêng lẻ của AB khi làm việc những vấn đề nhỏ bằng tay.

VÍ DỤ 5 Sử dụng quy tắc hàng-cột để tính hai phần tử của AB cho các ma trận trong Ví dụ 3. Xem xét các phần tử liên quan sẽ cho ta thấy vì sao hai phương pháp tính tích ma trận cho cùng một kết quả.

GIẢI Để tìm phần tử ở hàng 1 cột 3 của ma trận AB, ta chỉ ra hàng 1 của A và cột 3 của B. Nhân tương ứng các phần tử và cộng các kết quả lại như đã thấy dưới đây:

$$AB = \begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 3 & 6\\ 1 & -2 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\square & \square & 2(6)+3(3)\\ \square & \square & \square\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\square & \square & 21\\ \square & \square & \square\end{bmatrix}$$

Với phần tử hàng 2 cột 2 của AB, sử dụng hàng 2 của A và cột 2 của B:

$$\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 3 & 6\\ 1 & -2 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\square & \square & 21\\ \square & 1(3)+-5(-2) & \square\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\square & \square & 21\\ \square & 13 & \square\end{bmatrix}$$

VÍ DỤ 6 Tìm các phần tử ở hàng thứ hai của AB, với

$$A = \begin{bmatrix}2 & -5 & 0\\ -1 & 3 & -4\\ 6 & -8 & -7\\ -3 & 0 & 9\end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix}4 & -6\\ 7 & 1\\ 3 & 2\end{bmatrix}$$

GIẢI Theo quy tắc hàng-cột, các phần tử của hàng thứ hai của AB được tạo thành từ hàng 2 của A (và các cột của B):

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 6 & -8 & -7 \\ -3 & 0 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \square & \square \\ -4+21-12 & 6+3-8 \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ 5 & 1 \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

Ký hiệu $\mathbf{row}_i(A)$ là hàng thứ *i* của ma trận *A*. Khi đó

$$\mathbf{row}_i\left(AB\right) = \mathbf{row}_i\left(A\right)\cdot B.$$

Tính chất của Phép nhân Ma trận

ĐỊNH LÝ 2 Giả sử *A* là một ma trận cỡ $m\times n$, *B* và *C* là các ma trận có cỡ sao cho các phép toán cộng và nhân được chỉ ra là thực hiện được.

a.	$A(BC) = (AB)C$	(associative law of multiplication)
b.	$A(B+C) = AB + AC$	(left distributive law)
c.	$(B+C)A = BA + CA$	(right distributive law)
d.	$r(AB) = (rA)B = A(rB)$ for any scalar r	
e.	$I_m A = A = AI_n$	(identity for matrix multiplication)

Tính trái-phải trong phép nhân là bắt buộc vì *AB* và *BA* không luôn giống nhau. Điều này không có gì là lạ vì chúng ta biết rằng các cột của *AB* là các tổ hợp tuyến tính của các cột của *A*, trong khi đó, các cột của *BA* lại được tạo thành từ các cột của *B*. Vị trí của các thừa số trong tích *AB* được nhấn mạnh bởi ta gọi *A* là được nhân phải bởi *B*, còn *B* là được nhân trái bởi *A*. Nếu $AB = BA$ thì ta nói *A* và *B* là giao hoán với nhau.

VÍ DỤ 7 Cho $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$. Hãy chỉ ra rằng các ma trận này là không giao hoán, nghĩa là $AB \neq BA$.

GIẢI

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{bmatrix}$$

Chú ý:

1. Nói chung, $AB \neq BA$
2. Các quy tắc giản ước không đúng cho phép nhân ma trận. Nghĩa là, nếu $AB = AC$ thì nói chung không suy ra được $B = C$.
3. Nếu tích *AB* là ma trận không, $AB = 0$, nói chung ta không thể khẳng định hoặc $A = 0$ hay $B = 0$.

Lũy thừa của một Ma trận

Nếu *A* là một ma trận vuông cấp *n* và nếu *k* là một số nguyên dương thì A^k là ký hiệu của tích *k* lần ma trận *A*, $A^k = \underbrace{A\cdots A}_{k}$. Nếu $A \neq 0$ và $x \in \mathbb{R}^n$ thì $A^k x$ là kết quả của phép nhân trái *x* bởi *A* lặp lại *k* lần, Nếu $k = 0$ thì $A^0 x$ là chính *x*. Do đó A^0 được thể hiện như ma trận

đơn vị. Lũy thừa các ma trận có ích trong cả lý thuyết và ứng dụng (Mục 2.6 và sau đó trong cuốn sách này).

Chuyển vị của một ma trận

Cho một ma trận A cỡ $m \times n$, chuyển vị của A là ma trận cỡ $n \times m$, ký hiệu bởi A^T, mà các cột của nó được tạo thành từ các hàng của A.

Ví dụ 8. Cho

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

thì

$$A^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \\ 1 & -2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

ĐỊNH LÝ 3 Cho A và B là các ma trận mà cỡ của chúng phù hợp với tổng và tích. Khi đó

a. $(A^T)^T = A$
b. $(A + B)^T = A^T + B^T$
c. For any scalar r, $(rA)^T = rA^T$
d. $(AB)^T = B^T A^T$

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Từ việc mỗi vécto trong $\mathbb{R}^n$ có thể xem như một ma trận cỡ $n \times 1$, các tính chất về sự chuyển vị trong Định lý 3 cũng được áp dụng cho các vécto. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Tính $(A\mathbf{x})^T, \mathbf{x}^T A^T, \mathbf{x}\mathbf{x}^T$ và $\mathbf{x}^T\mathbf{x}$. Có tồn tại $A^T\mathbf{x}^T$ không?

2. Cho A là một ma trận 4×4 và $\mathbf{x}$ là một vécto trong $\mathbb{R}^4$. Cách nào nhanh nhất để tính $A^2\mathbf{x}$? Hãy tính số phép nhân.

2.2. NGHỊCH ĐẢO CỦA MA TRẬN

Một ma trận cỡ $n \times n$ A được gọi là **khả nghịch** nếu tồn tại ma trận C sao cho $CA = I$ và $AC = I$ với $I = I_n$ là ma trận đơn vị cấp n. Trong trường hợp này C là một **nghịch đảo** của A. Thực tế, C được xác định duy nhất bởi A, vì nếu B là một nghịch đảo khác của A thì $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$. Nghịch đảo duy nhất này được ký hiệu là A^{-1}, do đó $A^{-1}A = I = AA^{-1}$.

Một ma trận không khả nghịch đôi khi được gọi là một ma trận **suy biến**, một ma trận khả nghịch gọi là ma trận **không suy biến**.

VÍ DỤ 1 Nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ và $C = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ thì

$$AC = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vậy $C = A^{-1}$.

Định lý 4. Cho $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Nếu $ad - bc \neq 0$ thì A khả nghịch và

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Nếu $ad - bc = 0$ thì A không khả nghịch.

Giá trị $ad - bc$ được gọi là định thức của ma trận A, và ta viết $\det(A) = ad - bc$. Định lý 4 chỉ ra rằng A khả nghịch nếu và chỉ nếu $\det(A) \neq 0$.

VÍ DỤ 2 Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$.

GIẢI Từ $\det(A) = 3(6) - 4(5) = -2 \neq 0$, A khả nghịch và

$$A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/(-2) & -4/(-2) \\ -5/(-2) & 3/(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

ĐỊNH LÝ 5 Nếu A là một ma trận cỡ $n \times n$ khả nghịch thì với mọi **b** thuộc $\mathbb{R}^n$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có duy nhất nghiệm $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

VÍ DỤ 3 Một thanh đàn hồi nằm ngang được đỡ tại hai đầu mút và phải chịu các lực tác động tại các điểm 1, 2, 3 như hình vẽ. Gọi **f** trong $\mathbb{R}^3$ là tập tất cả các lực tại những điểm này, và gọi **y** trong $\mathbb{R}^3$ là tổng số các biến dạng (nghĩa là các chuyển động) của thanh tại ba điểm đó. Theo định luật Hooke của vật lý, có thể chỉ ra rằng

$$\mathbf{y} = D\mathbf{f}$$

với D là *ma trận uốn* (flexibility matrix). Nghịch đảo của nó được gọi là *ma trận cứng* (stiffness matrix). Hãy mô tả các hiện tượng vật lý của các cột của D và D^{-1}.

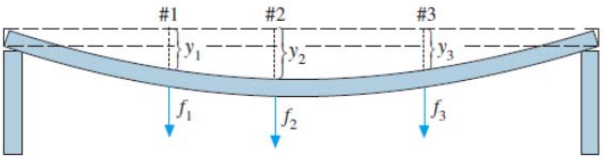


FIGURE 1 Deflection of an elastic beam.

GIẢI Viết $I_3 = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}$ và để ý rằng

$$D = DI_3 = [\, D\mathbf{e}_1 \quad D\mathbf{e}_2 \quad D\mathbf{e}_3 \,]$$

Biểu diễn véctơ $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$ như là một đơn vị lực tác động xuống dưới tại điểm 1 trên thanh (với lực bằng không tại hai điểm kia). Khi đó $D\mathbf{e}_1$, cột thứ nhất của D, là tập hợp các độ uốn của thanh do một đơn vị lực tác động tại 1. Tương tự ta có các mô tả cho cột thứ hai và thứ ba của D.

Để nghiên cứu về ma trận cứng D^{-1}, để ý rằng phương trình $\mathbf{f} = D^{-1}\mathbf{y}$ tính véctơ lực $\mathbf{f}$ khi véctơ uốn $\mathbf{y}$ được cho trước. Viết

$$D^{-1} = D^{-1}I_3 = [\, D^{-1}\mathbf{e}_1 \quad D^{-1}\mathbf{e}_2 \quad D^{-1}\mathbf{e}_3 \,]$$

Bây giờ, ta biểu diễn $\mathbf{e}_1$ như là một véctơ uốn. Khi đó D^{-1} bao gồm các lực sinh ra sự uốn. Nghĩa là, cột đầu tiên của D^{-1} bao gồm các lực được tác động tại ba điểm để sinh ra một đơn vị uốn tại điểm 1 và độ uốn bằng không tại các điểm khác. Tương tự như vậy, cột 2 và 3 của D^{-1} bao gồm những lực cần đến để tạo ra một đơn vị uốn tương ứng tại điểm 2 và 3. Tại mỗi cột, một hoặc hai lực phải trái dấu (hướng lên trên) để tạo ra một đơn vị uốn tại điểm tương ứng và độ uốn bằng không tại hai điểm còn lại. Nếu độ uốn đo được, chẳng hạn, bằn inche trên pound, thì các phần tử của ma trận cứng được đo bằng pound trên inche.

VÍ DỤ 4 Sử dụng tính khả nghịch của ma trận A trong Ví dụ 2 để giải hệ phương trình

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 &= 3 \\ 5x_1 + 6x_2 &= 7 \end{aligned}$$

GIẢI Hệ phương trình này là tương đương với phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, do đó

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$ ■

ĐỊNH LÝ 6

1. Nếu A là một ma trận khả nghịch thì A^{-1} là khả nghịch vì $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. Nếu A, B là các ma trận cỡ $n \times n$ khả nghịch thì AB cũng khả nghịch, và nghịch đảo của AB là tích của nghịch đảo của A và B theo thứ tự ngược lại, nghĩa là $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. Nếu A là một ma trận khả nghịch thì A^T cũng khả nghịch và $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Tích các ma trận khả nghịch là khả nghịch, và nghịch đảo là tích các nghịch đảo theo chiều ngược lại.

Ma trận Cơ sở

Một ma trận cơ sở là một ma trận nhận được bằng cách thực hiện một phép biến đổi sơ cấp hàng cơ bản trên ma trận đơn vị. Ví dụ sau đây minh họa ba loại ma trận cơ sở.

VÍ DỤ 5 Cho

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Hãy tính E_1A, E_2A, E_3A và mô tả làm thế nào mà các tích này lại có thể nhận được bằng các phép biến đổi sơ cấp hàng cơ bản trên A.

GIẢI Ta thấy rằng

$$E_1A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g - 4a & h - 4b & i - 4c \end{bmatrix}, \quad E_2A = \begin{bmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{bmatrix},$$

$$E_3A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{bmatrix}.$$

Cộng -4 lần hàng 1 của A vào hàng 3 cho ma trận E_1A (đây là một toán tử thay thế hàng). Đổi chỗ hàng 1 và hàng 2 cho ta E_2A, và nhân hàng 3 của A với 5 ta được E_3A.

Phép nhân trái bởi ma trận E_1 trong Ví dụ 5 có tác dụng tương tự trên bất kỳ ma trận $3 \times n$ nào. Nó cộng -4 lần hàng 1 vào hàng 3 của ma trận đó. Nói riêng, từ $E_1I = E_1$, ta có thể thấy rằng E_1 tự nó được cho bởi phép biến đổi sơ cấp hàng tương tự từ ma trận đơn vị. Bởi vậy, Ví dụ 5 minh họa cho trường hợp tổng quát về các ma trận cơ sở. Xem Bài tập 27 và 28.

VÍ DỤ 6 Tìm nghịch đảo của $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

GIẢI Để biến đổi E_1 thành I, cộng +4 lần hàng 1 vào hàng 3. Ma trận cơ bản làm việc này là

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ +4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■

ĐỊNH LÝ 7 Một ma trận A cỡ $n \times n$ là khả nghịch nếu và chỉ nếu A tương đương hàng với I_n, và trong trường hợp này, bất kỳ dãy các biến đổi sơ cấp hàng cơ bản nào rút gọn A thành I_n cũng chuyển I_n thành A^{-1}.

THUẬT TOÁN TÌM A^{-1}

Biến đổi hàng ma trận mở rộng $[A \;\; I]$. Nếu A tương đương hàng với I thì $[A \;\; I]$ tương đương hàng với $[I \;\; A^{-1}]$. Ngược lại, A không có nghịch đảo.

VÍ DỤ 7 Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ nếu nó tồn tại.

GIẢI

$$[A \;\; I] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Từ Định lý 7, $A \sim I$, do đó A khả nghịch và

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Cuối cùng, kiểm tra lại kết quả

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cách nhìn khác về Nghịch đảo Ma trận

Ký hiệu các cột của I_n bởi $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$. Sự rút gọn $[A \;\; I]$ thành $[I \;\; A^{-1}]$ có thể nhìn theo cách giải đồng thời nghiệm của n hệ phương trình

$$A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{e}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{e}_n \qquad (2)$$

ở đây các cột mở rộng của những hệ này đã được đặt kế tiếp A dưới dạng $\begin{bmatrix} A & \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$. Phương trình $AA^{-1} = I$ và định nghĩa phép nhân ma trận chỉ ra rằng các cột của A^{-1} chính xác là các nghiệm của các hệ trong (2). Quan sát này là có ích vì một số vấn đề ứng dụng có thể chỉ yêu cầu tìm một hoặc hai cột của A^{-1}. Trong trường hợp đó, chỉ những hệ tương ứng trong (2) cần phải giải mà thôi.

CÁC CHÚ Ý SỐ

Trong thực hành, hiếm khi được tính, trừ khi ta cần đến các phần tử của . Để tính cả và mất gấp ba lần số phép toán giải bằng phương pháp biến đổi sơ cấp hàng.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Sử dụng định thức để ma trận nào là khả nghịch.

a. $\begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$

2. Tìm nghịch đảo (nếu có) của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

2.3. ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

Mục này cung cấp sự xem xét lại của hầu hết các khái niệm được giới thiệu trong Chương 1, trong mối quan hệ với các hệ n phương trình tuyến tính n ẩn và với các ma trận vuông. Kết quả chính là Định lý 8.

ĐỊNH LÝ 8 Cho A là một ma trận vuông cỡ $n \times n$. Khi đó các phát biểu sau là tương đương. Nghĩa là, với một ma trận A cho trước, các phát biểu này hoặc cùng đúng hoặc cùng sai.

a. A là một ma trận khả nghịch.
b. A tương đương hàng với ma trận đơn vị cấp n.
c. A có n vị trí cơ sở.
d. Phương trình $A\mathbf{x} = 0$ chỉ có nghiệm tầm thường.
e. Các cột của A lập thành một hệ độc lập tuyến tính.
f. Phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là một-một.
g. Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có ít nhất một nghiệm với mỗi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
h. Các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^n$.
i. Tồn tại một ma trận C cấp n sao cho $CA = I$.
j. Tồn tại một ma trận D cấp n sao cho $AD = I$.
k. A^T là một ma trận khả nghịch.

Cho A và B là các ma trận vuông. Nếu $AB = I$ thì A và B cùng khả nghịch và $B^{-1} = A$ và $A^{-1} = B$.

VÍ DỤ 1 Sử dụng Định lý ma trận nghịch đảo để kết luận A có khả nghịch hay không:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

GIẢI

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Như vậy A có 3 vị trí cơ sở và do đó nó khả nghịch, theo phát biểu (c) trong Định lý 8.

Phép biến đổi Tuyến tính Khả nghịch

Một phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ được gọi là khả nghịch nếu tồn tại một hàm $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ sao cho

$$S(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

$$T(S(\mathbf{x})) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

Định lý tiếp theo chỉ ra rằng nếu S tồn tại, nó là duy nhất và phải là một phép biến đổi tuyến tính. Ta gọi S là nghịch đảo của T và viết là T^{-1}.

ĐỊNH LÝ 9 Cho $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là một phép biến đổi tuyến tính và A là ma trận chuẩn của T. Khi đó T là khả nghịch nếu và chỉ nếu A là một ma trận khả nghịch. Trong trường hợp này, phép biến đổi tuyến tính S cho bởi $S(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ là hàm duy nhất thỏa mãn phương trình (1) và (2).

VÍ DỤ 2 Bạn có thể nói gì về phép biến đổi tuyến tính một-một T từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$.

GIẢI Các cột của ma trận chuẩn A của T là độc lập tuyến tính (theo Định lý 12 mục 1.9). Vì thế A khả nghịch theo Định lý ma trận nghịch đảo, và T biến $\mathbb{R}^n$ lên $\mathbb{R}^n$. Cũng vì vậy, T là khả nghịch, theo Định lý 9.



BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Xác định tính khả nghịch của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

2. Giả sử rằng với một ma trận A cỡ $n \times n$ thích hợp, phát biểu (g) của Định lý ma trận khả nghịch là không đúng. Bạn có thể nói gì về các phương trình có dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

3. Giả sử rằng A và B là các ma trận cỡ $n \times n$ và phương trình $AB\mathbf{x} = 0$ có nghiệm không tầm thường. Bạn có thể nói gì về ma trận AB?

2.4. CÁC MA TRẬN KHỐI

Một tính năng đặc biệt chủ chốt trong các tính toán của chúng tôi về các ma trận là khả năng xem A như một họ các véctơ cột hơn là một bảng chữ nhật các số. Quan điểm này đã trở nên có ích đến nỗi mà chúng tôi muốn chỉ ra các phân chia khác của A, biểu thị bởi các quy tắc chia ngang và dọc, như trong Ví dụ 1 dưới đây. Ma trận khối xuất hiện trong hầu hết các ứng dụng hiện đại của đại số tuyến tính vì ký hiệu này làm nổi bật các cấu trúc cốt yếu trong giải tích ma trận, như trong ví dụ phần giới thiệu chương về thiết kế máy bay. Mục này cung cấp một cơ hội để nhìn lại đại số ma trận và cách sử dụng Định lý ma trận nghịch đảo.

VÍ DỤ 1 Ma trận

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc|c} 3 & 0 & -1 & 5 & 9 & -2 \\ -5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ \hline -8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array}\right]$$

có thể được viết dưới dạng một ma trận khối cỡ 2×3

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}$$

mà các phần tử của nó là các *khối* (hoặc *ma trận con*):

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -5 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{21} = \begin{bmatrix} -8 & -6 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad A_{23} = \begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}$$ ■

VÍ DỤ 2 Khi một ma trận A xuất hiện trong một mô hình toán học của một hệ vật lý như mạng điện, hệ thống giao thông, hoặc một tập đoàn lớn, một cách tự nhiên ta xem A như một ma trận khối. Chẳng hạn, nếu một bảng mạch máy vi tính chứa 3 VLSI (very large-scale integrated) bộ vi xử lý thì ma trận của bảng mạch này có thể có dạng chung là

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ \hline A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ \hline A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{array}\right]$$

Các ma trận con trên "đường chéo" của A, gọi là A_{11}, A_{22} và A_{33} liên quan đến ba bộ vi xử lý, trong khi đó các ma trận con khác phụ thuộc vào sự liên kết giữa các bộ vi xử lý này.

Cộng và Nhân vô hướng

Nếu các ma trận A và B có cùng cỡ và được phân chia thành khối theo cùng một cách thì một cách tự nhiên ta có thể tạo ra các phần tương tự của tổng ma trận thông thường $A + B$. Trong trường hợp này, mỗi khối của $A + B$ là (ma trận) tổng của các khối tương ứng của A và B. Phép nhân của một ma trận khối với vô hướng cũng được tính toán theo từng khối.

Nhân các Ma trận khối

Các ma trận khối có thể được nhân bởi quy tắc hàng-cột như thể các phần tử khối là vô hướng, miễn là với tích AB, các khối cột của A phải tương thích với các khối hàng của B.

VÍ DỤ 3 Cho

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 5 & -2 & 3 & -1 \\ \hline 0 & -4 & -2 & 7 & -1 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \left[\begin{array}{cc} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \\ \hline -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

Năm cột của A được chia thành một tập 3 cột và một tập hai cột. Năm hàng của B được chia theo cách tương tự - thành một tập 3 hàng và một tập gồm hai hàng. Chúng ta nói rằng sự phân chia của A và B là **phù hợp với phép nhân khối**. Nó có thể được chỉ ra rằng tích thông thường AB có thể được viết thành:

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_1 + A_{12}B_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc} -5 & 4 \\ -6 & 2 \\ \hline 2 & 1 \end{array}\right]$$

Một điều rất quan trọng cho mỗi tích nhỏ hơn trong biểu diễn AB là phải viết các ma trận con của A về bên trái vì phép nhân ma trận là không giao hoán. Chẳng hạn,

$$A_{11}B_1 = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$$

Do đó, khối trên của tích AB là

$$A_{11}B_1 + A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Quy tắc hàng-cột của phép nhân khối ma trận cho một cách chung nhất để đánh giá tích của hai ma trận. Mỗi một cách nhìn sau đây của một tích đã được mô tả sử dụng sự phân chia đơn giản các ma trận: (1) định nghĩa của $A\mathbf{x}$ sử dụng các cột của A, (2) định nghĩa cột của AB, (3) qua tắc hàng-cột để tính AB, và (4) các hàng của AB là tích của các hàng của A và ma trận B. Cách nhìn thứ năm của AB, cũng sử dụng sự phân chia ma trận, cho bởi Định lý 10 dưới đây.

Sự tính toán trong ví dụ tiếp theo chuẩn bị cho việc phát biểu Định lý 10. Ở đây $\mathbf{col}_k(A)$ là cột thứ k của A, và $\mathbf{row}_k(B)$ là hàng thứ k của ma trận B.

VÍ DỤ 4 Cho $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$. Chứng tỏ rằng

$$AB = \mathbf{col}_1(A)\,\mathbf{row}_1(B) + \mathbf{col}_2(A)\,\mathbf{row}_2(B) + \mathbf{col}_3(A)\,\mathbf{row}_3(B)$$

GIẢI Mỗi số hạng ở trên là một *tích ngoài* (xem bài tập 27 và 28 của Mục 2.1). Theo quy tắc hàng-cột để tính một tích ma trận,

$$\text{col}_1(A)\,\text{row}_1(B) = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3a & -3b \\ a & b \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_2(A)\,\text{row}_2(B) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ -4c & -4d \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_3(A)\,\text{row}_3(B) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e & 2f \\ 5e & 5f \end{bmatrix}$$

Do đó,

$$\sum_{k=1}^{3} \text{col}_k(A)\,\text{row}_k(B) = \begin{bmatrix} -3a + c + 2e & -3b + d + 2f \\ a - 4c + 5e & b - 4d + 5f \end{bmatrix}$$

Ma trận này chính là tích *AB*. Chú ý rằng phần tử (1,1) của *AB* là tổng của các phần tử ở vị trí (1,1) của ba tích ngoài, phần tử (1,2) của *AB* là tổng của các phần tử ở vị trí (1,2) của ba tích ngoài, và cứ tiếp tục như vậy.

ĐỊNH LÝ 10 **(Khai triển hàng-cột của *AB*).** Nếu A là một ma trận $m \times n$ và B là một ma trận $n \times p$ thì

$$AB = \begin{bmatrix} \text{col}_1(A) & \text{col}_2(A) & \cdots & \text{col}_n(A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{row}_1(B) \\ \text{row}_2(B) \\ \vdots \\ \text{row}_n(B) \end{bmatrix} \qquad (1)$$

$$= \text{col}_1(A)\,\text{row}_1(B) + \cdots + \text{col}_n(A)\,\text{row}_n(B)$$

Nghịch đảo của Ma trận khối

Ví dụ sau đây nhằm minh họa các tính toán liên quan đến sự khả nghịch và các ma trận khối.

VÍ DỤ 5 Một ma trận dạng

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

được gọi là *khối tam giác trên*. Giả sử rằng A_{11} là một ma trận $p \times p$, A_{22} có cỡ $q \times q$ và A là khả nghịch. Tìm công thức tính A^{-1}.

GIẢI Ký hiệu A^{-1} bởi B và phân chia B sao cho

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{bmatrix} \qquad (2)$$

Phương trình ma trận này cho bốn phương trình với các khối ẩn là B_{11}, B_{12}, B_{21} và B_{22}. Tính tích ở vế trái của phương trình (2), đồng nhất mỗi phần tử với khối tương ứng trong ma trận đơn vị ở vế phải. Nghĩa là,

$$A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p \qquad (3)$$

$$A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0 \qquad (4)$$

$$A_{22}B_{21} = 0 \qquad (5)$$

$$A_{22}B_{22} = I_q \qquad (6)$$

Bản thân phương trình (6) không suy ra A_{22} khả nghịch. Tuy nhiên do A_{22} vuông nên theo Định lý ma trận nghịch đảo và phương trình (6), A_{22} khả nghịch và $B_{22} = A_{22}^{-1}$. Tiếp theo, nhân trái cả hai vế của (5) với A_{22}^{-1} và nhận được

$$B_{21} = A_{22}^{-1}0 = 0$$

Do đó (3) đơn giản thành

$$A_{11}B_{11} + 0 = I_p$$

Từ A_{11} là vuông, ta cũng có A_{11} khả nghịch và $B_{11} = A_{11}^{-1}$. Cuối cùng, sử dụng những kết quả này cùng với (4) ta tìm được

$$A_{11}B_{12} = -A_{12}B_{22} = -A_{12}A_{22}^{-1} \quad \text{and} \quad B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$$

Vậy

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$ ■

Một **ma trận khối chéo** là một ma trận khối với các khối không ngoài các khối chéo chính. Những ma trận như vậy khả nghịch nếu và chỉ nếu mỗi khối trên đường chéo là khả nghịch. Xem Bài tập 13 và 14.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Hãy chứng tỏ ma trận $\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ khả nghịch và tìm ma trận nghịch.
2. Tính $X^T X$ với X là ma trận khối $\begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix}$.

2.5. NHÂN TỬ HÓA MA TRẬN

Một phép *nhân tử hóa* ma trận A là một phương trình biểu diễn A như một tích của hai hay nhiều ma trận. Trong khi phép nhân ma trận liên quan đến sự *tổng hợp* dữ liệu (kết nối những ảnh hưởng của hai hay nhiều phép biến đổi tuyến tính vào một ma trận đơn), nhân tử hóa ma trận là một sự phân tích dữ liệu. Theo ngôn ngữ của khoa học máy tính, sự biểu diễn của A như một tích có ý nghĩa như một *tiền xử lý* dữ liệu của A, tổ chức dữ liệu đó vào hai hay nhiều bộ phận mà cấu trúc của nó là hữu ích trong một số trường hợp, như dễ truy cập hơn để tính toán.

Các phép nhân tử hóa ma trận và, sau đó, các phép biến đổi tuyến tính sẽ xuất hiện tại một số các điểm mấu chốt của cuốn sách. Mục này tập trung vào một phép nhân tử hóa mà nằm ở trung tâm của một chương trình máy tính quan trọng mà đã được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng, như bài toán về luồng khí đã được mô tả trong phần giới thiệu chương. Một số phép nhân tử hóa khác, được nghiên cứu sau, được giới thiệu trong các bài tập.

Nhân tử hóa LU

Phép nhân tử hóa LU, được mô tả dưới đây, được bắt nguồn từ vấn đề thương mại và công nghiệp thông thường để giải một dãy các phương trình, tất cả chúng có cùng ma trận hệ số:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_p \qquad (1)$$

Xem Bài tập 32 như một ví dụ. Cũng trong mục 5.8, phương pháp lũy thừa ngược được sử dụng để ước lượng các trị riêng của một ma trận bằng cách giải các hệ phương trình như trong dãy (1) từng hệ một cách riêng biệt.

Khi A là khả nghịch, ta có thể tính A^{-1} và tính $A^{-1}\mathbf{b}_1, A^{-1}\mathbf{b}_2$ và cứ thế. Tuy nhiên, cách hiệu quả hơn để giải phương trình đầu trong dãy (1) bởi rút gọn hàng và thu được một phép phân tích LU của A cùng lúc đó. Sau đó,các phương trình còn lại trong dãy (1) được giải với sự phân tích LU đó.

Đầu tiên, giả sử rằng A là một ma trận cỡ $m \times n$ mà có thể rút gọn hàng về dạng bậc thang mà không cần đổi chỗ các hàng. (Về sau chúng ta sẽ giải quyết trường hợp tổng quát). Khi đó A có thể viết được dưới dạng $A = LU$, với L là một ma trận tam giác dưới cỡ $m \times m$ với 1 trên đường chéo và U là một ma trận cỡ, một dạng bậc thang của A. Phép phân tích như vậy được gọi là phép nhân tử hóa LU của A. Ma trận L là khả nghịch và được gọi là một ma trận tam giác dưới đơn vị.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ * & 1 & 0 & 0 \\ * & * & 1 & 0 \\ * & * & * & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

L U

FIGURE 1 An LU factorization.

Trước khi nghiên cứu cách để cấu tạo L và U, chúng ta nên xem tại chúng lại có ích như vậy. Khi $A = LU$, phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể được viết thành $L(U\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. Viết $\mathbf{y}$ thay cho $U\mathbf{x}$, chúng ta có thể tìm $\mathbf{x}$ qua việc giải cặp phương trình

$$\begin{aligned} L\mathbf{y} &= \mathbf{b} \\ U\mathbf{x} &= \mathbf{y} \end{aligned} \qquad (2)$$

Đầu tiên giải $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ để tìm $\mathbf{y}$, sau đó giải $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ để tìm $\mathbf{x}$. Mỗi phương trình đều giải được một cách dễ dàng vì L và U đề là ma trận tam giác.

VÍ DỤ 1 Có thể kiểm tra lại rằng

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 \\ -3 & 5 & 1 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & -5 \\ -9 & 5 & -5 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 1 & 0 \\ -3 & 8 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = LU$$

Sử dụng phép phân tích LU này của A để giải phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -9 & 5 & 7 & 11 \end{bmatrix}^T$

.

GIẢI Nghiệm của phương trình $L\mathbf{u} = \mathbf{b}$ cần 6 phép nhân và 6 phép cộng, vì thuật toán chỉ cần thay thế ở cột 5 (các phần tử không phía dưới mỗi phần tử cơ sở của L được tạo ra một cách tự động bởi sự lựa chọn các phép biến đổi hàng).

$$\begin{bmatrix} L & \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & 7 \\ -3 & 8 & 3 & 1 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \mathbf{y} \end{bmatrix}$$

Khi đó, vì $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, giai đoạn "lùi" của phép rút gọn hàng cần 4 phép chia, 6 phép nhân và 6 phép cộng (chẳng hạn, tạo ra các phần tử không ở cột 4 của $\begin{bmatrix} U & \mathbf{y} \end{bmatrix}$ cần một phép chia và 3 phép nhân-cộng các cặp để cộng các tích của hàng 4 lên các hàng phía trên.

$$\begin{bmatrix} U & \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 & -9 \\ 0 & -2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Để tìm $\mathbf{x}$ cần 28 phép tính số học hay "flops" (floating point operation-phép toán dấu chấm động), trừ chi phí của việc tìm L và U. Ngược lại, biến đổi sơ cấp hàng $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ thành $\begin{bmatrix} I & \mathbf{x} \end{bmatrix}$ cần 62 phép toán.

Hiệu quả tính toán của việc phân tích LU phụ thuộc vào việc biết L và U. Thuật toán sau đây chỉ ra rằng phép rút gọn hàng A về dạng bậc thang U không khác gì việc phân tích LU vì nó chỉ ra ma trận L mà không cần phải thêm công việc đáng kể nào. Sau bước rút gọn hàng đầu tiên, L và U đã có để dùng cho việc giải các phương trình thêm vào mà ma trận hệ số là A.

Thuật toán Nhân tử hóa LU

Giả sử A có thể rút gọn hàng về dạng bậc thang U mà chỉ sử dụng phép thay thế một hàng bằng cộng một bội của một hàngvào một hàng khác *phía dưới* nó. Trong trường hợp này, tồn tại các ma trận cơ sở bậc tam giác dưới đơn vị $E_1, \ldots, E_p$ sao cho

$$E_p \cdots E_1 A = U \tag{3}$$

Khi đó,

$$A = (E_p \cdots E_1)^{-1} U = LU$$

với

$$L = (E_p \cdots E_1)^{-1} \tag{4}$$

Có thể thấy rằng tích và nghịch đảo của các ma trận tam giác dưới đơn vị cũng là tam giác dưới đơn vị (chẳng hạn, xem Bài tập 19). Bởi vậy L cũng là ma trận tam giác dưới đơn vị.

Chú ý rằng các biến đổi hàng trong phương trình (3) biến A thành U cũng biến L trong phương trình (4) thành I, vì $E_p \cdots E_1 L = (E_p \cdots E_1)(E_p \cdots E_1)^{-1} = I$. Quan sát này chính là chìa khóa cho việc tìm L.



Bước 1 không phải lúc nào cũng thực hiện được, nhưng khi có thể thì những lập luận trên cho thấy việc nhân tử hóa LU là tồn tại. Ví dụ 2 chỉ ra cách để thực hiện bước 2. Theo như cách xây dựng, L sẽ thỏa mãn $E_p \cdots E_1 L = I$ với cùng các biến đổi $E_1, \ldots, E_p$ như trong phương trình (3). Bởi vậy theo Định lý ma trận nghịch đảo, L là khả nghịch với $E_p \cdots E_1 = L^{-1}$. Từ (3), $L^{-1}A = U$ và $A = LU$. Do đó bước 2 sẽ cho một ma trận L thỏa mãn yêu cầu.

VÍ DỤ 2 Tìm một phép phân tích LU của

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

GIẢI Do A có bốn hàng nên L phải là ma trận 4×4. Cột đầu tiên của L là cột đầu tiên của A chia cho phần tử cơ sở trên cùng:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & & 1 & 0 \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix}$$

So sánh những cột đầu tiên của A và L. *Các phép biến đổi hàng tạo ra các phần tử không ở cột đầu của A sẽ cũng tạo ra các phần tử không ở cột đầu tiên của L.* Làm tương ứng các phép biến đổi hàng trên A như vậy cho phần còn lại của L, quan sát xem một biến đổi hàng của A về dạng bậc thang U. Nghĩa là, đánh dấu các phần tử trong mỗi ma trận mà được dùng để xác định dãy các biến đổi hàng chuyển A thành U (xem những phần tử được đánh dấu trong phương trình (5).

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{2} & 4 & -1 & 5 & -2 \\ \mathbf{-4} & -5 & 3 & -8 & 1 \\ \mathbf{2} & -5 & -4 & 1 & 8 \\ \mathbf{-6} & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & \mathbf{3} & 1 & 2 & -3 \\ 0 & \mathbf{-9} & -3 & -4 & 10 \\ 0 & \mathbf{12} & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} = A_1 \qquad (5)$$

$$\sim A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{4} & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{5} \end{bmatrix} = U$$

Các phần tử được đánh dấu ở trên xác định phép rút gọn hàng của A thành U. Tại mỗi cột cơ sở, chia các phần tử được đánh dấu cho phần tử cơ sở và đặt kết quả vào L:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} [5]$$

$$\begin{matrix} \div 2 & \div 3 & \div 2 & \div 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ 1 & -3 & 1 & \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{and} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

An easy calculation verifies that this L and U satisfy $LU = A$. ■

Trong thực hành, những sự đổi chỗ hàng là gần như luôn cần thiết vì việc xoay trục một phần được thực hiện với độ chính xác cao (nhắc lại rằng thủ tục này lựa chọn trong số những sự lựa chọn có thể cho phần tử cơ sở trong cột cơ sở mà có giá trị tuyệt đối lớn nhất). Để lưu giữ những sự thay đổi hàng, phép phân tích LU nói trên có thể thay đổi dễ dàng để nhận được một ma trận L có tính chất *tam giác dưới hoán đổi*, theo nghĩa một sự sắp xếp lại (gọi là hoán đổi) các hàng của L có thể làm cho L trở thành tam giác dưới (đơn vị). Ta gọi quá trình này là *phép nhân tử hóa LU hoán đổi*. Phương pháp này giải phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tương tự như trước đây, ngoại trừ phép rút gọn $\begin{bmatrix} L & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ thành $\begin{bmatrix} I & \mathbf{y} \end{bmatrix}$ theo trật tự của các phần tử cơ sở từ trái sang phải, bắt đầu với phần tử cơ sở ở cột đầu tiên. Một sự liên quan đến phép nhân tử hóa LU luôn bao gồm khả năng L có thể là ma trận tam giác dưới hoán đổi. Chi tiết có thể xem Study Guide.

Nhân tử hóa ma trận trong kỹ thuật điện

Nhân tử hóa ma trận có mối quan hệ mật thiết với vấn đề xây dựng một mạng lưới điện với những tính chất nhất định. Thảo luận sau đây cho một vài nét sơ bộ về sự liên kết giữa phép phân tích và thiết kế mạch điện.

Giả sử trong hộp ở hình 3 (Figure 3) biểu diễn một loại mạch điện nào đó, với một đầu vào và một đầu ra. Ghi lại điện áp và dòng điện vào bởi $\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$ (với điện áp đo bằng vôn và dòng điện đo bằng ampe), và điện áp và dòng điện ra bởi $\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$. Thông thường, phép biến đổi $\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$ là tuyến tính, nghĩa là có một ma trận A, gọi là ma trận chuyển, sao cho

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$$

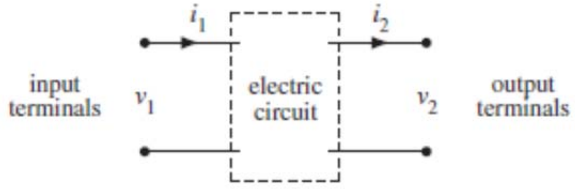


FIGURE 3 A circuit with input and output terminals.

Hình 4 chỉ ra một *mạng bậc thang*, trong đó hai mạch (có thể có nhiều hơn) được kết nối thành một dãy sao cho đầu ra của mạch này là đầu vào của mạch kia. Mạch bên trái trong Hình 4 được gọi là *mạch nối tiếp*, với điện trở R_1 (đo bằng ôm).

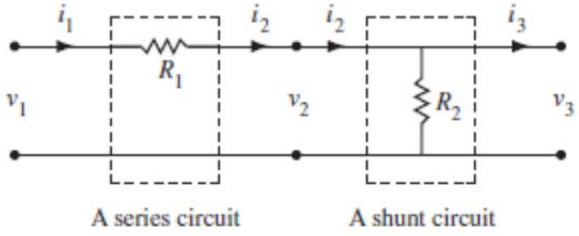


FIGURE 4 A ladder network.

Mạch bên phải trong Hình 4 là một *mạch rẽ* với điện trở R_2. Sử dụng định luật Ohm và định luật Kirchhoff, ta có thể thấy rằng các ma trận chuyển của các mạch nối tiếp và mạch rẽ đó, một cách tương ứng, là $\begin{bmatrix} 1 & R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_2 & 1 \end{bmatrix}$.

VÍ DỤ 3

a. Tìm ma trận chuyển của mạng bậc thang trong Hình 4.

b. Thiết kế một mạng bậc thang mà ma trận chuyển là $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -0.5 & 5 \end{bmatrix}$.

GIẢI a. Gọi A_1 và A_2 tương ứng là ma trận chuyển của mạch nối tiếp và mạch rẽ. Khi đó véctơ đầu vào $\mathbf{x}$ được chuyển đầu tiên bởi $A_1\mathbf{x}$ và sau đó bởi $A_2(A_1\mathbf{x})$. Kết nối nối tiếp của các mạch tương đương với sự kết hợp của các phép biến đổi tuyến tính, và ma trận chuyển của mạng bậc thang này là (chú ý thứ tự):

$$A_2A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ -1/R_2 & 1 + R_1/R_2 \end{bmatrix} \qquad (6)$$

b. Phân tích thành tích ma trận $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -0.5 & 5 \end{bmatrix}$ thành tích của các ma trận chuyển, như trong phương trình (6), tìm R_1 và R_2 trong Hình 4 thỏa mãn

$$\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ -1/R_2 & 1 + R_1/R_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$$

Từ phần tử (1,2), $R_1 = 8$ ôm, và từ phần tử (2,1), $1/R_2 = 0.5$ ôm và do đó $R_2 = 1/0.5 = 2$ ôm. Với những giá trị này, mạng trong Hình 4 có ma trận chuyển như đã cho.

Một ma trận chuyển của một mạng tóm tắt hoạt động vào-ra (đặc điểm kỹ thuật thiết kế) của một mạng mà không kể đến các mạch bên trong. Để thiết kế vật lý một mạng với những tính chất xác định, một kỹ sư trước tiên xác định một mạng như vậy có xây dựng được không (hoặc có hiện thực không). Sau đó người kỹ sư này cố gắng phân tích ma trận chuyển của mạng thành tích các ma trận tương ứng với các mạch nhỏ mà có thể chế tạo được và sẵn sàng để lắp ghép. Trong trường hợp dòng điện xoay chiều thông thường, các phần tử của ma trận chuyển luôn là các hàm hữu tỷ giá trị phức (Xem Bài tập 19 và 20 trong Mục 2.4 và Ví dụ 2 trong Mục 3.3). Vấn đề thông thường là tìm một sự *thực hiện tối thiểu* mà sử dụng ít nhất các thiết bị điện.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Tìm một phân tích LU của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

2.6 MÔ HÌNH VÀO-RA CỦA LIONTIEF

Như đã được đề cập ở Chương 1, đại số tuyến tính đóng vai trò cốt yếu trong công trình đoạt giải Nobel của nhà kinh tế Wassily Leontief. Mô hình này là căn bản cho các mô hình kinh tế chi tiết khác được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới.

Giả sử nền kinh tế của một quốc gia được chia thành n lãnh vực sản xuất hàng hóa và dịch vụ khác nhau. Gọi $\mathbf{x} = (x_1,...,x_n) \in \mathbb{R}^n$ là véctơ diễn tả lượng hàng hóa sản xuất của nền kinh tế, trong đó x_i là lượng hàng hóa sản xuất trong lãnh vực thứ i của nền kinh tế. Trong nền kinh tế có phần không sản xuất mà chỉ có tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, gọi $\mathbf{d} = (d_1,...,d_n) \in \mathbb{R}^n$ là véctơ biểu diễn lượng hàng hóa dịch vụ cần tiêu thụ của phần này trong nền kinh tế, gọi là véctơ **cầu cuối cùng**. Véctơ $\mathbf{d}$ có thể biểu diễn lượng cầu của người tiêu dùng, của chính phủ, biểu diễn mức thặng dư hàng hóa, lượng hàng hóa cần cho xuất khẩu.

Trong quá trình sản xuất lượng hàng hóa x_i trong lãnh vực thứ i của nền kinh tế thì cần sử dụng một số hàng hóa của các lãnh vực khác nhau làm nguyên liệu đầu vào. Điều này tạo ra nhu cầu trung gian về hàng hóa trong nền kinh tế tổng thể. Mối quan hệ qua lại giữa các lãnh vực kinh tế, giữa lượng hàng hóa sản xuất và lượng cầu trong nền kinh tế là phức tạp. Chúng ta cần tìm lượng hàng hóa sản xuất x để cân bằng với tổng lượng cầu của nền kinh tế theo công thức

$$\begin{Bmatrix}\text{amount}\\ \text{produced}\\ \mathbf{x}\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix}\text{intermediate}\\ \text{demand}\end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix}\text{final}\\ \text{demand}\\ \mathbf{d}\end{Bmatrix} \qquad (1)$$

Mô hình đầu vào-đầu ra của Leontief giả thuyết rằng, đối với mỗi lãnh vực sản xuất thứ i của nền kinh tế có một véctơ **tiêu thụ đơn vị** c_i để mô tả lượng hàng hóa từ các lãnh vực kinh tế khác nhau cần được sử dụng cho đầu vào của việc sản xuất một đơn vị hàng hóa của lãnh vực kinh tế thứ i. Tất cả lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra được tính theo đơn vị triệu đô la Mỹ.

Xét một trường hợp đơn giản, giả sử một nền kinh tế gồm 3 lãnh vực sản xuất công nhiệp, nông nghiệp và dịch vụ có các véctơ tiêu thụ đơn vị $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ được thể hiện trong bảng sau

	Inputs Consumed per Unit of Output		
Purchased from:	**Manufacturing**	**Agriculture**	**Services**
Manufacturing	.50	.40	.20
Agriculture	.20	.30	.10
Services	.10	.10	.30
	↑	↑	↑
	$\mathbf{c}_1$	$\mathbf{c}_2$	$\mathbf{c}_3$

Ví dụ 1: Tính số lượng các hàng hóa cần thiết để sản xuất 100 đơn vị hàng hóa trong lãnh vực công nghiệp?

Giải: Ta có

$$100\mathbf{c}_1 = 100\begin{bmatrix}0.5\\0.2\\0.1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}50\\20\\10\end{bmatrix}$$

Do đó, để sản xuất 100 đơn vị hàng hóa trong lãnh vực công nghiệp thì cần thiết phải tiêu thụ 50 đơn vị hàng hóa trong lãnh vực công nghiệp, 20 đơn vị hàng hóa trong lãnh vực nông nghiệp và 10 đơn vị hàng hóa trong lãnh vực dịch vụ. □

Nếu chúng ta muốn sản xuất x_1 đơn vị hàng hóa đầu ra trong lãnh vực công nghiệp, thì đầu vào sẽ cần tiêu thụ lượng hàng hóa là $x_1\mathbf{c}_1$, đây chính là lượng **cầu trung gian** của lãnh vực công nghiệp. Tương tự, nếu gọi x_2, x_3 là lượng hàng hóa đầu ra của lãnh vực nông nghiệp và dịch vụ thì các lượng cầu trung gian tương ứng sẽ là $x_2\mathbf{c}_2$ và $x_3\mathbf{c}_3$. Tổng lượng cầu trung gian từ 3 lãnh vực kinh tế trên sẽ là

$$\begin{aligned}\{\text{intermediate demand}\} &= x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + x_3\mathbf{c}_3\\ &= C\mathbf{x} \qquad (2)\end{aligned}$$

trong đó $C = \begin{bmatrix}c_1 & c_2 & c_3\end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận tiêu thụ**

$$C = \begin{bmatrix}.50 & .40 & .20\\ .20 & .30 & .10\\ .10 & .10 & .30\end{bmatrix} \qquad (3)$$

Từ các phương trình (1) và (2) dẫn tới mô hình Leontief:

THE LEONTIEF INPUT–OUTPUT MODEL, OR PRODUCTION EQUATION

$$\underset{\text{Amount produced}}{\mathbf{x}} = \underset{\text{Intermediate demand}}{C\mathbf{x}} + \underset{\text{Final demand}}{\mathbf{d}} \qquad (4)$$

Phương trình (4) có thể viết lại ở dạng: $(I - C)x = d$ (5).

Ví dụ 2: Giả sử nền kinh tế này có lượng cầu cuối cùng là 50 đơn vị hàng hóa của lãnh vực công nghiệp, 30 đơn vị hàng hóa của lãnh vực nông nghiệp và 20 đơn vị hàng hóa của lãnh vực dịch vụ. Tìm lượng hàng hóa cần sản xuất $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ để đáp ứng lượng cầu trên?

Giải: Ta có véctơ cầu cuối cùng $\mathbf{d} = (50, 30, 20)$. Ở phương trình (5) ta xét ma trận hệ số

$$I - C = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}.5 & .4 & .2\\ .2 & .3 & .1\\ .1 & .1 & .3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}.5 & -.4 & -.2\\ -.2 & .7 & -.1\\ -.1 & -.1 & .7\end{bmatrix}$$

Ta dùng phép biến đổi dòng để đưa ma trận hệ số bổ sung về dạng thu gọn

$$\begin{bmatrix}.5 & -.4 & -.2 & 50\\ -.2 & .7 & -.1 & 30\\ -.1 & -.1 & .7 & 20\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}5 & -4 & -2 & 500\\ -2 & 7 & -1 & 300\\ -1 & -1 & 7 & 200\end{bmatrix} \sim \cdots \sim \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 226\\ 0 & 1 & 0 & 119\\ 0 & 0 & 1 & 78\end{bmatrix}$$

Nhìn vào ma trận thu gọn cuối cùng ở trên, ta thấy để đáp ứng lượng cầu cuối cùng $\mathbf{d} = (50, 30, 20)$ thì lãnh vực công nghiệp phải sản xuất 226 đơn vị hàng hóa, lãnh vực nông nghiệp phải sản xuất 119 đơn vị, và lãnh vực dịch vụ phải sản xuất 78 đơn vị.□

Khi ma trận $I-C$ khả nghịch, áp dụng định lý 5 ở mục 2.2 ta tính được nghiệm $\mathbf{x}=(I-C)^{-1}\mathbf{d}$. Dựa vào định lý sau chỉ ra rằng hầu hết các trường hợp trong thực tế thì ma trận $I-C$ khả nghịch nên ta có thể tìm được $\mathbf{x}$ một cách dễ dàng.

Định lý 11 Gọi C là ma trận tiêu thụ của một nền kinh tế, gọi $\mathbf{d}$ là véctơ cầu cuối cùng về hàng hóa. Giải sử cả C và d đều có các hệ số không âm, và tổng các hệ số trên mỗi cột của C đều nhỏ hơn 1. Khi đó, ma trận $I-C$ khả nghịch, véctơ hàng hóa sản xuất của nền kinh tế

$$\mathbf{x}=(I-C)^{-1}\mathbf{d}$$

có các hệ số không âm.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Giả sử một nền kinh tế gồm có 2 lãnh vực là sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Một đơn vị đầu ra của lãnh vực sản xuất hàng hóa cần đầu vào gồm 0.2 đơn vị hàng hóa và 0.5 đơn vị dịch vụ. Một đơn vị đầu ra của sản xuất dịch vụ cần đầu vào gồm 0.4 đơn vị hàng hóa và 0.3 đơn vị dịch vụ. Hãy thiết lập mô hình Leontief cho nền kinh tế này.

2.7. NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Đồ họa máy tính là những hình ảnh hay phim ảnh được tạo ra bằng cách sử dụng máy vi tính. Những ứng dụng của đồ họa máy tính rất rộng rãi, đa dạng và phát triển rất nhanh chóng. Ví dụ như thiết kế bổ trợ bằng máy tính (computer-aided design, CAD) là một phần tích hợp trong nhiều qui trình thiết kế, chẳng hạn như qui trình thiết kế máy bay đã được đề cập trong phần giới thiệu của chương 2 này. Công nghiệp giải trí đã tạo nên những ứng dụng to lớn nhất của đồ họa máy tính - từ những hiệu ứng kỹ sảo trong phim Amazing Spider-man 2 cho đến các máy chơi game Playstation 4 và Xbox One.

Hầu hết những phần mền tương tác sử dụng trong công nghiệp và kinh doanh đều sử dụng kỹ thuật đồ họa máy tính trong việc hiển thị hình ảnh lên màn hình máy tính và các tính năng khác. Ví dụ như việc hiển thị hình ảnh của dữ liệu, chế bản điện tử, thiết kế slide trình chiếu dùng trong dạy học và thương mại. Do đó những người học về máy tính thì luôn dành thời gian học đồ họa, chí ít là học về đồ họa 2 chiều.

Trong mục này chúng ta sẽ xem xét một số nền tảng Toán học được ứng dụng trong hiển thị và biến đổi những hình ảnh đồ họa chẳng hạn như hình ảnh lưới viền của một mô hình máy bay. Những hình ảnh như vậy thường chứa một tập hợp các điểm, và các đoạn thẳng hoặc đoạn cong nối giữa các điểm, và thông tin làm đầy các miền được giới hạn bởi các đoạn thẳng hoặc đoạn cong. Thông thường một đường cong sẽ được xấp xỉ bởi nhiều đoạn thẳng rất nhỏ, và một hình ảnh sẽ được biểu diễn bằng một dãy các điểm, thường là các đỉnh của hình.

Trong đồ họa 2 chiều, các ký tự alphabet được lưu trữ bằng các đường viền khung, những ký tự có phần cong sẽ được lưu trữ thêm với các công thức toán học cho đường cong.

Ví dụ 1. Ký tự N được xác định bằng dãy 8 điểm hay 8 đỉnh. Tọa độ các đỉnh này được lưu trữ thành ma trận dữ liệu D.

$$\begin{array}{c} \\ x\text{-coordinate} \\ y\text{-coordinate} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} \text{Vertex:} & & & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & .5 & .5 & 6 & 6 & 5.5 & 5.5 & 0 \\ 0 & 0 & 6.42 & 0 & 8 & 8 & 1.58 & 8 \end{bmatrix} \end{array} = D$$

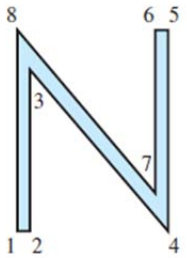


FIGURE 1
Regular *N*.

Các đối tượng trong đồ họa máy tính được diễn tả và lưu trữ bằng tập các đoạn thẳng là vì những phép biến đổi chuẩn trong đồ họa máy tính biến đoạn thẳng thành một đoạn thẳng

khác (xem bài tập 27 mục 1.8). Khi những đỉnh của một vật thể đồ họa được biến đổi thì những đoạn thẳng nối kết giữa chúng sẽ tạo ra hình ảnh mới.

Ví dụ 2. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, hãy mô tả phép biến đổi $\mathbf{x} \to A\mathbf{x}$?

Giải. Các cột của ma trận AD chứa các đỉnh của ký tự N khi được biến đổi:

$$AD = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{matrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & .5 & 2.105 & 6 & 8 & 7.5 & 5.895 & 2 \\ 0 & 0 & 6.420 & 0 & 8 & 8 & 1.580 & 8 \end{bmatrix}$$

Kí tự N sau khi được biến đổi được vẽ trong hình sau

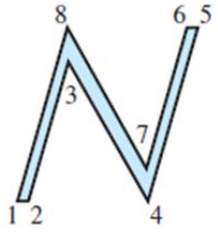


FIGURE 2
Slanted N.

Ví dụ 3. Tìm ma trận của phép biến đổi bao gồm phép biến đổi trong ví dụ 2 và phép co hình theo trục Ox với hệ số co là 0.75?

Giải. Ma trận của phép co hình 0.75 theo trục 0x là $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Ma trận hợp của 2 phép biến đổi này là

$$SA = \begin{bmatrix} .75 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & .25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} .75 & .1875 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kết quả của phép biến đổi này được thể hiện trong hình sau

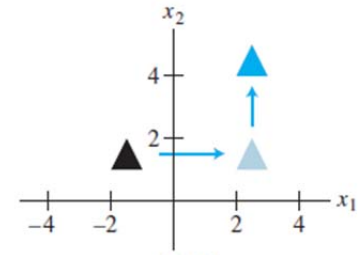


FIGURE 3
Composite transformation of N.

Toán học trong đồ họa liên quan mật thiết tới phép nhân các ma trận. Nhưng phép tịnh tiến thì lại không phải là phép biến đổi tuyến tính nên không liên quan tới phép nhân ma trận. Do đó người ta thường sử dụng hệ tọa độ thuần nhất để vượt qua khó khăn này.

TỌA ĐỘ THUẦN NHẤT

Mỗi điểm $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ được đồng nhất với điểm $(x,y,1) \in \mathbb{R}^3$, và chúng ta nói (x,y) có tọa độ thuần nhất là $(x,y,1)$. Ví dụ điểm (0,0) có tọa độ thuần nhất là (0,0,1). Tọa độ thuần nhất của các điểm không thể cộng hoặc nhân với một hệ số thực, nhưng chúng có thể được chuyển đổi thông qua phép nhân với các ma trận cấp 3×3.



Translation by $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Ví dụ 4. Phép tịnh tiến $(x,y) \to (x+h, y+k)$ được viết trong tọa độ thuần nhất $(x,y,1) \to (x+h, y+k, 1)$, và được biểu diễn qua phép nhân ma trận sau

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & h \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+h \\ y+k \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 5. Một phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \to A\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$ được biểu trong tọa độ thuần nhất qua ma trận $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, ta có vài ví dụ cơ bản như sau

$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, Counterclockwise rotation about the origin, angle φ

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, Reflection through $y = x$

$\begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, Scale x by s and y by t

■

HỢP NỐI CỦA CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI

Chuyển động của hình ảnh trên màn hình máy tính thường đòi hỏi hai hoặc nhiều hơn các phép biến đổi cơ bản nối tiếp nhau, hợp nối liên tiếp của các phép biến đổi cơ bản như vậy tương ứng với phép nhân các ma trận trong tọa độ thuần nhất.

Ví dụ 6. Tìm ma trận cấp 3 tương ứng với hợp nối của phép co 0.3, phép quay 90độ và phép tịnh tiến theo véctơ (-5,2).

Giải.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Scale}} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{Rotate}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{Translate}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận của phép biến đổi phức hợp cần tìm là

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -.5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & -.5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 & 0 & 0 \\ 0 & .3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -.3 & -.5 \\ .3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \blacksquare$$

ĐỒ HỌA VI TÍNH 3D

Những thành tựu mới nhất và thú vị nhất của đồ họa vi tính được áp dụng trong việc mô hình hóa các nguyên tử, phân tử trong sinh học phân tử. Với đồ họa ba chiều (3D), các nhà sinh học có thể khảo sát những phân tử protein được mô phỏng trên màn hình và tìm cách đưa những phân tử thuốc vào cá phân tử protein này. Việc này cho phép các nhà sinh học hình dung tương tác giữa các dược chất và các protein. Thật ra, nhiều thành tựu gần đây trong việc điều chế thuốc phụ thuộc nhiều vào khả năng dùng đồ họa vi tính để tạo ra các mô phỏng về tương tác giữa các dược chất và các phân tử. Những nghiên cứu này trong sinh học phân tử được gọi là mô *hình thực tế ảo* , nó cho phép các nhà nghiên cứu nhìn thấy cách các dược chất trượt vào bên trong các protein. Hình 4 mô tả cách đưa một dược chất mô phỏng vào protein.



FIGURE 4 Molecular modeling in virtual reality.

TỌA ĐỘ THUẦN NHẤT 3 CHIỀU (3D)

Tương tự như trường hợp 2 chiều, ta nói $(x,y,z,1)$ là tọa độ thuần nhất của điểm $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Tổng quát, ta nói (X,Y,Z,H) là tọa độ thuần nhất của (x,y,z) nếu $H \neq 0$
và

$$x = \frac{X}{H}, \qquad y = \frac{Y}{H}, \quad \text{and} \quad z = \frac{Z}{H} \qquad (1)$$

Ví dụ , (10,-6,14,2) và (-15,9,-21,-3) đều là tọa độ thuần nhất của (5,-3,7). Ví dụ sau đây mô tả một số phép biến hình.

Ví dụ 7. Tìm ma trận thực hiện các phép biến đổi sau:

a. Quay quanh trục Oy góc 30^0.

b. Tịnh tiến bởi véctơ (-6,4,5).

Giải.

a. Ma trận của phép quay trong tọa độ thuần nhất là

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & .5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -.5 & 0 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

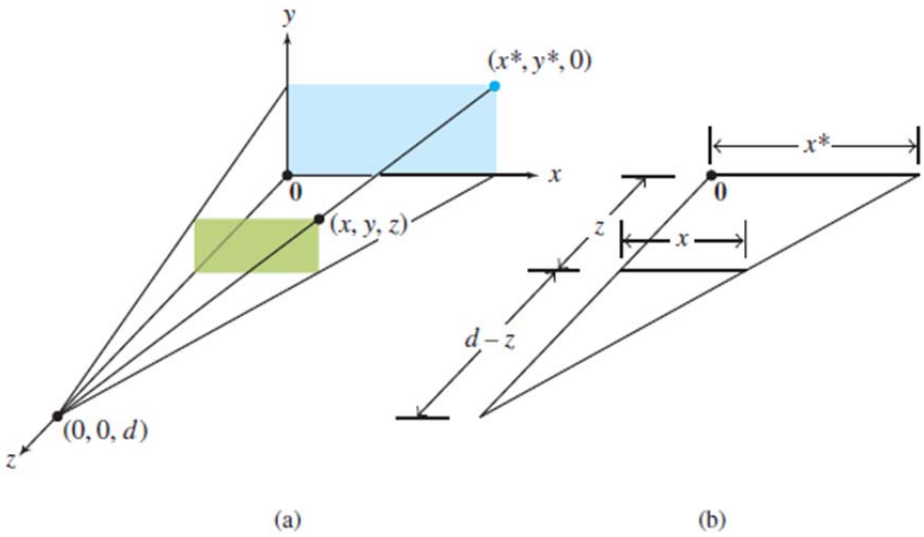
b. Chúng ta muốn biến điểm $(x,y,z,1) \rightarrow (x-6, y+4, z+5, 1)$. Ma trận thực hiện phép biến đổi này là

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■

PHÉP CHIẾU THEO GÓC NHÌN

Một vật thể 3 chiều được hiển thị lên màn hình 2 chiều của máy tính bằng cách thực hiện phép chiếu vật thể lên một mặt phẳng 2 chiều. Để đơn giản, gọi Oxy là mặt phẳng biểu thị màn hình máy tính, và tưởng tượng rằng mắt người quan sát được đặt tại vị trí (0,0,d) trên trục Oz và được gọi là *tâm của phép chiếu*. Một phép chiếu theo góc nhìn sẽ biến mỗi điểm (x,y,z) của vật thể thành điểm ảnh $(x^*, y^*, 0)$ nằm trên cùng đường thẳng đi qua vị trí đặt mắt và điểm (x,y,z).



(a) (b)

FIGURE 6 Perspective projection of (x, y, z) onto $(x^*, y^*, 0)$.

Theo công thức của các tam giác đồng dạng ta có các hệ thức sau:

$$\frac{x^*}{d} = \frac{x}{d-z} \quad \text{and} \quad x^* = \frac{dx}{d-z} = \frac{x}{1-z/d}$$

$$y^* = \frac{y}{1-z/d}$$

Sử dụng tọa độ thuần nhất ta sẽ biểu diễn phép chiếu này bằng một ma trận P có cấp 4 như sau:

$$P\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1-z/d \end{bmatrix}$$

Ví dụ 8. Cho S là hình hộp với các đỉnh (3,1,5), (5,1,5), (5,0,5), (3,0,5), (3,1,4), (5,1,4), (5,0,4) và (3,0,4). Tìm ảnh của S qua phép chiếu theo góc nhìn có tâm tại vị trí (0,0,10).

Giải.

Sử dụng tọa độ thuần nhất, gọi P là ma trận của phép chiếu, D là ma trận chứa các đỉnh của S. Khi đó ma trận chứa các đỉnh của ảnh được tính như sau

$$PD = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/10 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 & 3 & 3 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Vertex: 1 2 3 4 5 6 7 8

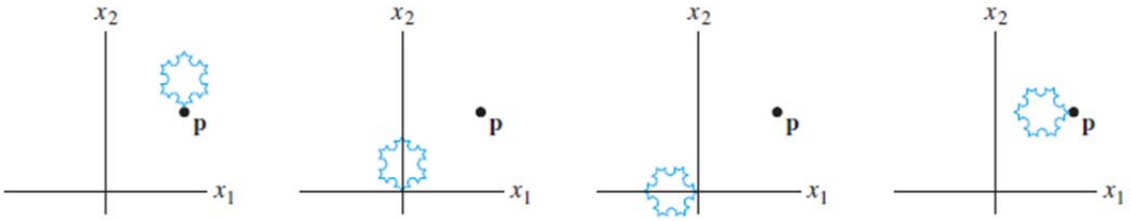
$$= \begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 & 3 & 3 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ .5 & .5 & .5 & .5 & .6 & .6 & .6 & .6 \end{bmatrix}$$

Để nhận được tọa độ trong $\mathbb{R}^3$ của các đỉnh ta chia mỗi cột cho hệ số nằm ở dòng cuối, ta thu được

$$\begin{array}{c} \text{Vertex:} \\ \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 6 & 10 & 10 & 6 & 5 & 8.3 & 8.3 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1.7 & 1.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài tập thực hành.

Quay một hình xung quanh điểm p(x,y) được thực hiện bằng cách, đầu tiên tịnh tiến hình đó bằng véctơ –p, sau đó quay quanh góc tọa độ, rồi tịnh tiến trở lại vị trí ban đầu bởi véctơ p, xem hình 7. Hãy tìm ma trận vuông cấp 3 diễn tả phép quay một góc -30^0 quan điểm (-2,6).



(a) Original figure. (b) Translated to origin by $-\mathbf{p}$. (c) Rotated about the origin. (d) Translated back by $\mathbf{p}$.

FIGURE 7 Rotation of figure about point $\mathbf{p}$.

2.8. KHÔNG GIAN CON CỦA $\mathbb{R}^n$

Mục này tập trung vào các tập hợp các véctơ quan trọng của $\mathbb{R}^n$, gọi là các không gian con. Thông thường các không gian con sinh ra trong sự liên kết với một ma trận A nào đó, và chung cho các thông tin quan trọng về phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Các khái niệm và thuật ngữ trong mục này sẽ được dùng lại trong suốt phần còn lại của cuốn sách.

ĐỊNH NGHĨA

Một không gian con của $\mathbb{R}^n$ là một tập H của $\mathbb{R}^n$ có ba tính chất:

a. Véctơ không là thuộc H.
b. Với mỗi **u** và **v** thuộc H, tổng **u** + **v** thuộc H.
c. Với mỗi **u** thuộc H và mỗi vô hướng t, véctơ t**u** thuộc H.

Nói tóm lại, một không gian con là *đóng* với phép cộng và phép nhân vô hướng. Như chúng ta sẽ thấy trong một số ví dụ tiếp theo đây, hầu hết các tập các véctơ đã được xét trong Chương 1 là các không gian con. Chẳng hạn, một mặt phẳng qua gốc là cách hình tượng để hình dung về không gian con trong Ví dụ 1 (xem Hình 1).

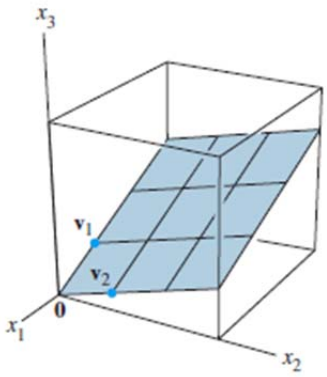


FIGURE 1
Span $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ as a plane through the origin.

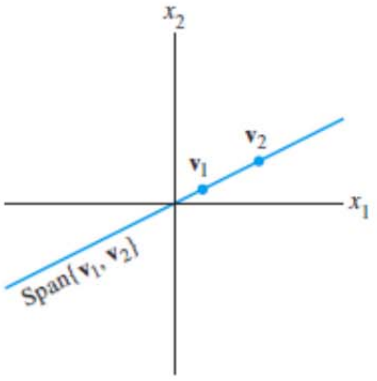
VÍ DỤ 1

Nếu $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ thuộc $\mathbb{R}^n$ và $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, thì H là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. Để chứng tỏ phát biểu này, chú ý rằng véctơ không là thuộc H (vì $0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 = 0$ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$). Bây giờ lấy hai véctơ bất kỳ trong H, giả sử $\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2$ và $\mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$. Khi đó

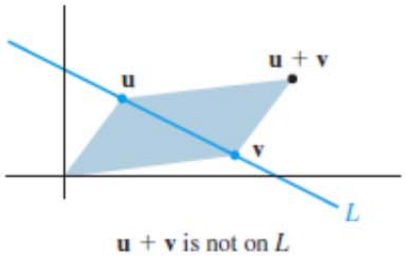
$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2 + t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2 = (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2$$

là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ và do đó thuộc H. Cũng vậy, với một vô hướng t bất kỳ, véctơ t**u** là thuộc H vì $t\mathbf{u} = t(s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) = (ts_1)\mathbf{v}_1 + (ts_2)\mathbf{v}_2$.

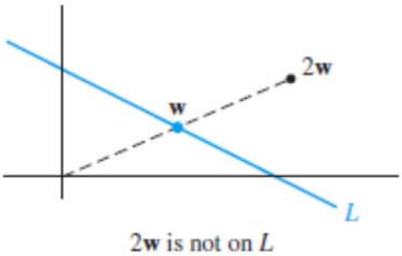
Nếu $\mathbf{v}_1$ khác không và $\mathbf{v}_2$ là một tích của $\mathbf{v}_1$ thì $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ hoàn toàn nằm trong một *đường thẳng* đó qua gốc. Vì thế một đường thẳng đi qua gốc là một ví dụ khác về một không gian con.



$\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}, \mathbf{v}_2 = k\mathbf{v}_1$.



u + **v** is not on L



2**w** is not on L

FIGURE 2

VÍ DỤ 2 Một đường thẳng L không đi qua gốc không là một không gian con, vì nó không chứa phần tử không như yêu cầu. Cũng vậy, Hình 2 chỉ ra rằng L là không đóng với phép cộng và nhân với vô hướng.

VÍ DỤ 3 Với $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p$ thuộc $\mathbb{R}^n$, tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. Phép chứng minh của phát biểu này tương tự như lập luận trong Ví dụ 1. Chúng ta sẽ nhắc đến $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$ như là **không gian con sinh** bởi $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p$.

Chú ý rằng $\mathbb{R}^n$ là một không gian con của chính nó vì nó có đầy đủ ba tính chất yêu cầu cho một không gian con. Một không gian con đặc biệt khác là tập chỉ chứa vécto không trong $\mathbb{R}^n$. Tập này, gọi là **không gian không**, cũng thỏa mãn các điều kiện của một không gian con.

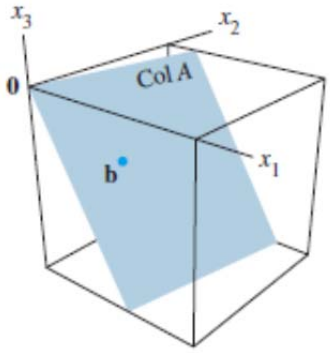
Không gian cột và Không gian không của một Ma trận

Các không gian con của $\mathbb{R}^n$ xuất hiện trong các ứng dụng và lý thuyết theo một trong hai cách. Trong cả hai trường hợp, không gian con này có thể liên quan đến một ma trận.

ĐỊNH NGHĨA **Không gian cột** của một ma trận A là tập $\operatorname{Col}A$ tất cả các tổ hợp tuyến tính của các cột của A.

Nếu $A=\begin{bmatrix}\mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n\end{bmatrix}$, với các cột trong $\mathbb{R}^m$, thì $\operatorname{Col}A$ là tương tự như $\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n\}$. Ví dụ 4 chỉ ra rằng **không gian cột của một ma trận cỡ $m \times n$ là một không gian con của $\mathbb{R}^m$**. Chú ý rằng $\operatorname{Col}A$ bằng $\mathbb{R}^m$ chỉ khi các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^m$. Ngược lại, $\operatorname{Col}A$ chỉ là một bộ phận của $\mathbb{R}^m$.

VÍ DỤ 4 Cho $A=\begin{bmatrix}1 & -3 & -4\\ -4 & 6 & -2\\ -3 & 7 & 6\end{bmatrix}$ và $\mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\3\\-4\end{bmatrix}$. Hãy xác định xem b có thuộc không gian cột của A hay không.



GIẢI Vécto $\mathbf{b}$ là một tổ hợp tuyến tính của các cột của A nếu và chỉ nếu $\mathbf{b}$ có thể viết được dưới dạng $A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó, nghĩa là, nếu và chỉ nếu phương trình $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ có nghiệm. Rút gọn hàng ma trận bổ sung $\begin{bmatrix}A & \mathbf{b}\end{bmatrix}$,

$$\begin{bmatrix}1 & -3 & -4 & 3\\ -4 & 6 & -2 & 3\\ -3 & 7 & 6 & -4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -3 & -4 & 3\\ 0 & -6 & -18 & 15\\ 0 & -2 & -6 & 5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -3 & -4 & 3\\ 0 & -6 & -18 & 15\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

ta kết luận rằng $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ là tương thích và b thuộc vào Col$A$.

Lời giải của Ví dụ 4 cho thấy rằng khi một hệ phương trình tuyến tính được dưới dạng $Ax=b$, thì không gian cột của A là tập tất cả các b mà với nó hệ phương trình có nghiệm.

ĐỊNH NGHĨA **Không gian không** của một ma trận A là tập Nul$A$ tất cả các nghiệm của hệ thuần nhất $A\mathbf{x}=0$.

Khi A có n cột, các nghiệm của $A\mathbf{x}=0$ thuộc vào $\mathbb{R}^n$, và không gian không của A là một tập con của $\mathbb{R}^n$. Thực tế, Nul$A$ có các tính chất của một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH LÝ 12 Không gian không của một ma trận A cỡ $m \times n$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. Một cách tương đương, tập tất cả các nghiệm của hệ m phương trình tuyến tính thuần nhất n ẩn $A\mathbf{x} = 0$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

Để kiểm tra một véctơ v cho trước có thuộc Nul$A$ hay không, chỉ cần tính $A\mathbf{v}$ để xem $A\mathbf{v}$ có là véctơ không hay không. Bởi vì Nul$A$ được mô tả bởi một điều kiện mà phải được kiểm tra cho từng véctơ, ta nói rằng không gian không được định nghĩa theo cách *ẩn*. Ngược lại, không gian cột được định nghĩa một cách *tường minh*, vì các véctơ trong Col$A$ có thể được xây dựng (bởi các tổ hợp tuyến tính) từ các cột của A. Để tạo ra một định nghĩa tường minh cho Nul$A$, giải phương trình $A\mathbf{x} = 0$ và viết nghiệm theo dạng véctơ tham số (xem Ví dụ 6 dưới đây).

Cơ sở của một Không gian con

Bởi vì một không gian con có đặc trưng là chứa một số vô hạn véctơ, một số vấn đề liên quan đến một không gian con được xử lý tốt nhất khi làm việc với một họ hữu hạn các véctơ mà sinh ra không gian con này, càng nhỏ càng tốt. Có thể chỉ ra rằng tập sinh nhỏ nhất có thể phải độc lập tuyến tính.

ĐỊNH NGHĨA Một **cơ sở** của một không gian con H của $\mathbb{R}^n$ là một tập con độc lập tuyến tính của H mà sinh ra H.

VÍ DỤ 5 Các cột của một ma trận khả nghịch $n \times n$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^n$, vì chúng độc lập tuyến tính và sinh ra $\mathbb{R}^n$, theo Định lý ma trận nghịch đảo. Một trong những ma trận như thế là ma trận đơn vị $n \times n$, các cột của nó được ký hiệu bởi $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tập $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ được gọi là **cơ sở chính tắc** của $\mathbb{R}^n$.

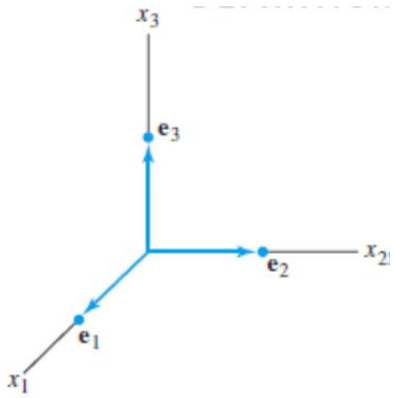


FIGURE 3
The standard basis for $\mathbb{R}^3$.

Ví dụ tiếp theo chỉ ra rằng thủ tục chuẩn để viết nghiệm của $A\mathbf{x} = 0$ ở dạng véctơ tham số đồng nhất với một cơ sở của Nul$A$. Điều này sẽ được sử dụng trong suốt Chương 5.

VÍ DỤ 6 Tìm một cơ sở của không gian không của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

GIẢI Trước hết, viết các nghiệm của phương trình $A\mathbf{x} = 0$ dưới dạng véctơ tham số

$$[A \quad \mathbf{0}] \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 \quad - \; x_4 + 3x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Nghiệm tổng quát của là $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5, x_3 = -2x_4 + 2x_5$ với x_2, x_4 và x_5 là tự do.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \qquad (1)$$

Phương trình (1) cho thấy Nul$A$ đồng nhất với tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của **u**, **v** và **w**, nghĩa là, $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\}$ sinh ra Nul$A$. Thực tế, cách xây dựng này của **u**, **v** và **w** tự động làm cho chúng độc lập tuyến tính, vì phương trình (1) chỉ ra rằng $0 = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ chỉ nếu các trọng số x_2, x_4 và x_5 đều bằng không. Do đó $\{\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\}$ là một cơ sở của Nul$A$.

Việc tìm một cơ sở cho không gian cột của một ma trận là ít công việc hơn việc tìm một cơ sở cho không gian không. Tuy nhiên, phương pháp này cần một vài sự giải thích. Chúng ta hãy bắt đầu với một trường hợp đơn giản.

VÍ DỤ 7 Tìm một cơ sở của không gian cột của ma trận

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

GIẢI Ký hiệu các cột của B bởi $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ và để ý rằng $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. Việc $\mathbf{b}_3$ và $\mathbf{b}_4$ là tổ hợp tuyến tính của các cột cơ sở có ý nghĩa là bất kỳ một tổ hợp tuyến tính nào của $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ thực sự chỉ là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_5$. Thật vậy, nếu **v** là một véctơ trong Col$B$,

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3\mathbf{b}_3 + c_4\mathbf{b}_4 + c_5\mathbf{b}_5$$

thì, thay thế cho $\mathbf{b}_3$ và $\mathbf{b}_4$, ta có thể viết v dưới dạng

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

tức là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_5$. Do đó $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ sinh ra Col$B$. Cũng vậy, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_5$ là độc lập tuyến tính, vì chúng là các cột lấy từ một ma trận đơn vị. Vì thế các cột cơ sở của B tạo ra một cơ sở của Col$B$.

Ma trận B trong Ví dụ 7 là một ma trận bậc thang rút gọn. Để xử lý cho một ma trận A tổng quát, nhắc lại rằng quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các cột của A có thể được biểu diễn dưới dạng $A\mathbf{x} = 0$ với **x** nào đó (nếu một số cột nào đó không được liên quan trong một quan hệ phụ thuộc đặc biệt nào đó, thì các phần tử tương ứng trong x là không). Khi A được rút gọn về dạng bậc thang B, các cột này bị thay đổi rất nhiều, nhưng các cột $A\mathbf{x} = 0$ và $B\mathbf{x} = 0$ có cùng tập nghiệm. Nghĩa là các cột của A có *những quan hệ phụ thuộc tuyến tính giống* như các cột của B.

VÍ DỤ 8 Có thể chứng tỏ được rằng ma trận

$$A = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_5\,] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & -9 \\ -2 & -2 & 2 & -8 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & 11 & -8 \end{bmatrix}$$

là tương đương hàng với ma trận *B* trong Ví dụ 7. Tìm một cơ sở của Col*A*.

GIẢI Theo Ví dụ 7, các cột cơ sở của *A* là 1, 2, và 5. Cũng như vậy, $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. Từ các phép biến đổi sơ cấp hàng không ảnh hưởng đến quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các cột của ma trận, ta nhận được

$\mathbf{a}_3 = -3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$ và $\mathbf{a}_4 = 5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$.

Theo lập luận trong Ví dụ 7, $\mathbf{a}_3$ và $\mathbf{a}_4$ là không cần thiết để sinh ra không gian cột của *A*. Cũng vậy, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ phải độc lập tuyến tính, vì bất kỳ một quan hệ phụ thuộc nào giữa $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ và $\mathbf{a}_5$ cũng dẫn đến quan hệ tương tự giữa $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_5$. Từ $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ là độc lập tuyến tính, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ cũng độc lập tuyến tính và do đó là một cơ sở của Col*A*.

ĐỊNH LÝ 13 Các cột cơ sở của một ma trận *A* tạo ra một cơ sở của không gian cột của *A*.

Chú ý: Cẩn thận khi sử dụng các cột cơ sở của *A* tự nó là một cơ sở của Col*A*. Các cột này của một dạng bậc thang *B* thường không nằm trong không gian cột của *A* (Chẳng hạn, trong Ví dụ 7 và 8, các cột của *B* đều có các phần tử không ở phía dưới và không thể sinh ra các cột của *A*).

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. $\mathbf{u}$ có thuộc Nul*A*? *U* có thuộc Col*A*? Hãy giải thích cho mỗi câu trả lời.
2. Cho $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, tìm một véctơ thuộc Nul*A* và một véctơ thuộc Col*A*.
3. Giả sử rằng *A* là một ma trận $n \times n$ khả nghịch. Bạn có thể nói gì về Col*A*, Nul*A*?

2.9. CHIỀU VÀ HẠNG

Mục này tiếp tục thảo luận về các không gian con và các cơ sở của các không gian con, bắt đầu với khái niệm về hệ tọa độ. Định nghĩa và ví dụ dưới đây sẽ tạo ra một thuật ngữ hữu ích mới, *chiều*, dường như hoàn toàn tự nhiên, ít nhất là cho các không gian con của $\mathbb{R}^3$.

Hệ Tọa độ

Mục đích chính cho việc chọn một cơ sở của không gian con H, thay cho một tập sinh đơn thuần, là mỗi véctơ của H có thể được viết một cách duy nhất dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các véctơ cơ sở. Để hiểu tại sao, ta giả sử $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ là một cơ sở của H, và giả sử một véctơ $\mathbf{x}$ thuộc H có thể được sinh ra theo hai cách $\mathbf{x} = \alpha_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \alpha_p\mathbf{b}_p$ và $\mathbf{x} = \beta_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \beta_p\mathbf{b}_p$ (1). Khi đó, thực hiện phép trừ cho ta

$$0 = \mathbf{x} - \mathbf{x} = (\alpha_1 - \beta_1)\mathbf{b}_1 + \cdots + (\alpha_p - \beta_p)\mathbf{b}_p \quad (2)$$

Từ $\mathcal{B}$ là độc lập tuyến tính, tất cả các trọng số trong (2) phải bằng không, nghĩa là, $\alpha_i - \beta_i$ với mọi $1 \le i \le p$. Điều này chứng tỏ hai biểu diễn trong (1) là thực sự giống nhau.

ĐỊNH NGHĨA Cho tập $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ là một cơ sở của một không gian con H. Với mỗi $\mathbf{x}$ thuộc H, các **tọa độ của x theo cơ sở** $\mathcal{B}$ là các trọng số $c_1, c_2, \ldots, c_p$ sao cho $\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \cdots + c_p\mathbf{b}_p$ và véctơ trong $\mathbb{R}^p$

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix}$$

được gọi là **véctơ tọa độ của x (theo cơ sở** $\mathcal{B}$**)** hoặc $\mathcal{B}$**-véctơ tọa độ của x**.

VÍ DỤ 1 Cho

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

và $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Khi đó $\mathcal{B}$ là một cơ sở của $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ vì $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ là độc lập tuyến tính. Xác định xem $\mathbf{x}$ có thuộc H không, và nếu có, hãy tìm véctơ tọa độ của $\mathbf{x}$ theo $\mathcal{B}$.

GIẢI Nếu $\mathbf{x}$ thuộc H thì phương trình véctơ sau đây là tương thích:

$$c_1\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Các vô hướng c_1 và c_2, nếu tồn tại, chính là các $\mathcal{B}$-tọa độ của $\mathbf{x}$. Các biến đổi sơ cấp hàng cho thấy:

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

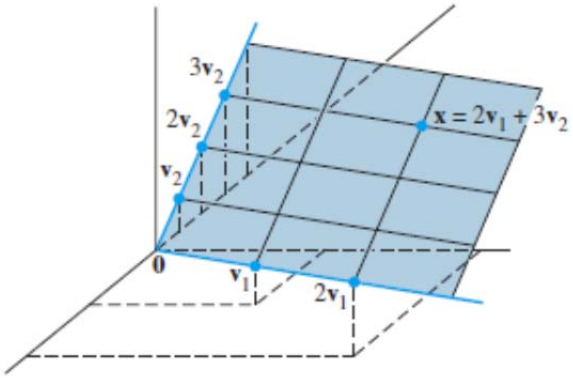


FIGURE 1 A coordinate system on a plane H in $\mathbb{R}^3$.

Do đó $c_1 = 2, c_2 = 3$ và $[x]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Cơ sở $\mathcal{B}$ xác định một "hệ tọa độ" trên H, mà có thể hình dung bởi lưới được chỉ ra trong Hình 1.

Chú ý rằng mặc dù các điểm trong H cũng thuộc $\mathbb{R}^3$, nhưng chúng lại được hoàn toàn xác định bởi các véctơ tọa độ của chúng thuộc $\mathbb{R}^2$. Lưới trên mặt phẳng trong Hình 1 làm cho H "trông" giống như $\mathbb{R}^2$. Tương ứng $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ là một-một tương ứng giữa H và $\mathbb{R}^2$ và bảo toàn các tổ hợp tuyến tính. Ta gọi một tương ứng như vậy là một *đẳng cấu*, và ta nói H là *đẳng cấu với* $\mathbb{R}^2$.

Tổng quát, nếu $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ là một cơ sở của H thì ánh xạ $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ là một tương ứng một-một mà làm cho H trông như $\mathbb{R}^p$ và hoạt động như $\mathbb{R}^p$ (mặc dù các véctơ của H bản thân nó có thể có nhiều hơn p phần tử (chi tiết hơn, xem Mục 4.4).

Chiều của một Không gian con

Ta có thể chỉ ra rằng nếu một không gian con H có một cơ sở gồm p véctơ, thì mọi cơ sở của H phải bao gồm chính xác p véctơ (xem Bài tập 27 và 28). Do đó định nghĩa sau đây có nghĩa.

ĐỊNH NGHĨA **Chiều** của một không gian con khác không H, được ký hiệu là $\dim H$, là số các véctơ trong một cơ sở bất kỳ của H. Chiều của không gian không $\{\mathbf{0}\}$ được định nghĩa là không.

Không gian $\mathbb{R}^n$ có chiều n. Mọi cơ sở của $\mathbb{R}^n$ bao gồm n véctơ. Một mặt phẳng đi qua gốc trong $\mathbb{R}^3$ là hai chiều, và một đường thẳng qua gốc là một chiều.

VÍ DỤ 2 Nhắc lại rằng không gian không của ma trận A trong Ví dụ 6 của Mục 2.8 có một cơ sở gồm 3 véctơ. Vì thế chiều của Nul$A$ là 3. Để ý rằng mỗi một véctơ cơ sở tương ứng với một biến tự do của phương trình $A\mathbf{x} = 0$. Cách xây dựng của chúng tôi luôn đưa ra một cơ sở theo cách này. Do đó, để tìm chiều của Nul$A$, nhận biết một cách đơn giản và đếm số biến tự do của $A\mathbf{x} = 0$.

ĐỊNH NGHĨA **Hạng** của một ma trận A, kí hiệu bởi $\operatorname{rank} A$, là chiều của không gian cột của A.

Từ các cột cơ sở của A tạo ra một cơ sở của Col$A$, hạng của A chính là số các cột cơ sở của A.

VÍ DỤ 3 Xác định hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 4 & 7 & -4 & -3 & 9 \\ 6 & 9 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & -9 & 6 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

GIẢI Rút gọn A về dạng bậc thang

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 2 & 5 & -7 \\ 0 & -6 & 4 & 14 & -20 \\ 0 & -9 & 6 & 5 & -6 \end{bmatrix} \sim \cdots \sim \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & -3 & 2 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pivot columns

Ma trận A có 3 cột cơ sở, nên $\operatorname{rank} A = 3$.

Phép rút gọn hàng trong Ví dụ 3 cho thấy rằng có hai biến tự do của $A\mathbf{x} = 0$, vì hai trong năm cột của A không phải cột cơ sở. (Các cột không cơ sở tương ứng với các biến tự do của $A\mathbf{x} = 0$). Từ số các cột cơ sở cộng với số các cột không cơ sở chính xác là tổng số các cột của A, chiều của Col$A$ và Nul$A$ có mối liên hệ sau đây. (Xem chi tiết hơn ở Định lý hạng trong Mục 4.6).

ĐỊNH LÝ 14 (Định lý về hạng) Nếu một ma trận A có n cột thì $\operatorname{rank} A + \dim \operatorname{Nul} A = n$.

Định lý sau đây là quan trọng về mặt ứng dụng và sẽ cần đến trong Chương 5 và 6. Định lý này (được chứng minh trong Mục 4.5) là hợp lý hiển nhiên, nếu bạn nghĩ về các không gian con p-chiều như là đẳng cấu với $\mathbb{R}^p$. Định lý ma trận nghịch đảo chỉ ra rằng p véctơ trong $\mathbb{R}^p$ là độc lập tuyến tính nếu và chỉ nếu chúng chũng sinh ra $\mathbb{R}^p$.

ĐỊNH LÝ 15 Cho H là một không gian con p-chiều của $\mathbb{R}^n$. Mọi tập có đúng p phần tử độc lập tuyến tính của H tự động là một cơ sở của H. Cũng vậy, bất kỳ một tập p phần tử của H mà sinh ra H cũng tự động là một cơ sở của H.

Hạng và Định lý Ma trận Nghịch đảo

Các khái niệm về các không gian véctơ khác nhau liên tưởng tới một ma trận cho ta thêm một số phát biểu cho Định lý ma trận nghịch đảo. Chúng được giới thiệu dưới đây theo các phát biểu từ định lý gốc trong mục 2.3.

ĐỊNH LÝ (Định lý ma trận nghịch đảo) Cho A là một ma trận $n \times n$. Khi đó các phát biểu sau là tương đương với từng phát biểu để A là một ma trận khả nghịch.

m. Các cột của A tạo ra một cơ sở của $\mathbb{R}^n$

n. $\operatorname{Col} A = \mathbb{R}^n$.

o. dimCol$A$ = n.

p. $\operatorname{rank} A = n$.

q. Nul$A$ = {**0**}.

r. dimNul$A$ = 0.